

Espaços de Sobolev

Questão 85. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ em $f \in C^{0,\alpha}(\mathbb{R})$, isto quer dizer que f é limitado ($|f(t)| \leq \|f\|_\infty$, para todo $t \in \mathbb{R}$) e

$$[f]_\alpha = \sup_{t \neq s} \frac{|f(t) - f(s)|}{|s - t|^\alpha} < \infty.$$

Suponha que U é um aberto e $u \in C^{0,\beta}(\overline{U})$. Mostre que $f \circ u$ está em $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$ e

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} \leq \|f\|_\infty + [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a composição de duas funções com regularidade de **Hölder** resulta em uma função cuja regularidade é dada pelo produto dos expoentes α e β . A tese central é a obtenção de uma estimativa a priori para a norma do espaço $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$.

Fundamentação Teórica: A fundamentação baseia-se na definição de **Espaços de Hölder** e suas propriedades algébricas. Consultamos Gilbarg & Trudinger (Capítulo 4), onde a norma de Hölder é definida como a soma da norma do supremo ($\|\cdot\|_\infty$) e a seminorma de Hölder ($[\cdot]_\gamma$).

Estratégias:

- 1. Estimativa da Norma do Supremo:** Demonstrar que a composição $f \circ u$ permanece limitada em $\overline{U}$, utilizando a hipótese de que f é globalmente limitada em $\mathbb{R}$.
- 2. Análise da Variação Incremental:** Aplicar a definição de continuidade de **Hölder** para f sobre a imagem de u , e subsequentemente a continuidade de **Hölder** de u sobre o domínio $\overline{U}$.
- 3. Dedução do Expoente:** Mostrar que a combinação das desigualdades resulta no expoente $\alpha\beta$ para a distância $|x - y|$.
- 4. Fechamento da Norma:** Somar a estimativa da norma do supremo com a seminorma obtida para validar a desigualdade final.

Solução:

Iniciamos a análise controlando a norma do supremo da função composta $v = f \circ u$. Dado que $u(x) \in \mathbb{R}$ para todo $x \in \overline{U}$ e que a função f é globalmente limitada em $\mathbb{R}$ por $\|f\|_\infty$, temos:

$$|v(x)| = |f(u(x))| \leq \|f\|_\infty, \quad \forall x \in \overline{U}.$$

Dessa forma, estabelecemos a primeira estimativa a priori:

$$\|f \circ u\|_\infty \leq \|f\|_\infty \quad (*_1)$$

Para a estimativa da seminorma de **Hölder**, fixamos $x, y \in \overline{U}$ com $x \neq y$. Como, por hipótese $f \in C^{0,\alpha}(\mathbb{R})$, então para variação de f , obtemos que:

$$|f(u(x)) - f(u(y))| \leq [f]_\alpha |u(x) - u(y)|^\alpha \quad (*_2)$$

Além disso, a regularidade de $u \in C^{0,\beta}(\overline{U})$ implica para a variação de u , que:

$$|u(x) - u(y)| \leq [u]_{\beta,U} |x - y|^\beta \quad (*_3)$$

Substituindo a desigualdade $(*_3)$ em $(*_2)$, obtemos:

$$|f(u(x)) - f(u(y))| \leq [f]_\alpha ([u]_{\beta,U} |x - y|^\beta)^\alpha \leq [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha |x - y|^{\alpha\beta}.$$

Dividindo ambos os lados por $|x - y|^{\alpha\beta}$ e tomando o supremo sobre $x, y \in \overline{U}$ com $x \neq y$, isolamos a seminorma de **Hölder** de ordem $\alpha\beta$:

$$[f \circ u]_{\alpha\beta} \leq [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha \quad (*_4)$$

Finalmente, utilizando a definição da norma total no espaço $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$, que é a soma da norma do supremo com a seminorma de **Hölder**, temos:

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} = \|f \circ u\|_{\infty} + [f \circ u]_{\alpha\beta}.$$

Aplicando as estimativas $(*_1)$ e $(*_4)$ nesta soma, chegamos ao resultado final:

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} \leq \|f\|_{\infty} + [f]_{\alpha} [u]_{\beta,U}^{\alpha}.$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de **Hölder** é preservada sob composição, embora ocorra uma **perda de regularidade** no sentido de que o expoente resultante é o produto dos expoentes originais $(\alpha\beta)$, sendo este estritamente menor que qualquer um dos expoentes iniciais para $\alpha, \beta \in (0, 1)$. Logicamente, o fluxo foi:

Limitada $\rightarrow$ Variação de f em $u \rightarrow$ Variação de u em $x \rightarrow$ Soma de Normas.

◇

Aprofundamento Teórico

Esta propriedade é crucial para a teoria de **Regularidade Elíptica**. Quando lidamos com equações do tipo $-\Delta u = f(u)$, a regularidade de u (frequentemente em $C^{1,\beta}$ ou $W^{2,p}$) implica que $f(u)$ herda a regularidade de f composta com u . Se f fosse apenas localmente de **Hölder**, a limitação global $\|f\|_{\infty}$ não seria dada, mas a prova permaneceria válida desde que u fosse limitada (o que é garantido por $\overline{U}$ ser compacto). Historicamente, a transição de C^k para $C^{k,\alpha}$ permitiu a Schauder resolver a equação de Poisson com dados contínuos, superando a limitação de que $u \in C^2$ não é garantido apenas por $f \in C^0$.

◇

Questão 86. Mostre que a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ de uma função $u \in L^1_{loc}(U)$ quando existe é única.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão exige a demonstração da unicidade do elemento $v \in L^1_{loc}(U)$ que satisfaz a definição de derivada fraca de uma função u em relação à variável x_j . A tese é que, se dois elementos satisfazem a mesma condição integral para todas as funções de teste, eles devem coincidir quase sempre em U .

Fundamentação Teórica: A base teórica reside na definição de **Derivada Fraca** e no **Lema Fundamental do Cálculo de Variações**. Consultamos Brezis (Capítulo 9), onde a derivada fraca é introduzida via integração por partes formal, e Evans (Capítulo 5), que discute a densidade de $C_c^{\infty}(U)$ em espaços L^p .

Estratégias:

1. **Definição de Hipóteses:** Supor a existência de duas funções $v_1, v_2 \in L^1_{loc}(U)$ que atuam como derivadas fracas de u em relação a x_j .
2. **Construção da Diferença:** Subtrair as identidades integrais correspondentes a v_1 e v_2 para isolar a diferença $(v_1 - v_2)$.
3. **Aplicação do Lema Fundamental:** Utilizar o fato de que se a integral de uma função L^1_{loc} contra qualquer função de teste $\phi \in C_c^{\infty}(U)$ é nula, então a função é nula quase sempre.
4. **Conclusão:** Estabelecer a igualdade $v_1 = v_2$ q.s. em U .

Solução:

Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto e $u \in L^1_{loc}(U)$. Por definição, dizemos que $v \in L^1_{loc}(U)$ é a derivada fraca de u em relação a x_j , denotada por $\frac{\partial u}{\partial x_j}$, se para toda função de teste $\phi \in C_c^{\infty}(U)$ for satisfeita a identidade:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v \phi dx \quad (*_1)$$

Suponhamos que existam duas funções $v_1, v_2 \in L^1_{loc}(U)$ que satisfaçam a condição de derivada fraca de u . Assim, para qualquer $\phi \in C_c^\infty(U)$, temos simultaneamente:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v_1 \phi dx \quad (*)_2 \quad \text{e} \quad \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v_2 \phi dx \quad (*)_3$$

Subtraindo a equação $(*)_3$ da equação $(*)_2$, obtemos:

$$0 = - \int_U v_1 \phi dx - \left(- \int_U v_2 \phi dx \right) = \int_U (v_2 - v_1) \phi dx$$

Portanto, a diferença $w = v_2 - v_1$ satisfaz a seguinte condição para todo $\phi \in C_c^\infty(U)$:

$$\boxed{\int_U w \phi dx = 0}$$

Sendo $w \in L^1_{loc}(U)$, aplicamos o **Lema Fundamental do Cálculo de Variações** (ou a propriedade de que $C_c^\infty(U)$ é denso em $L^p(K)$ para qualquer compacto $K \subset U$). Este lema estabelece que, se uma função localmente integrável anula a integral contra toda função de teste com suporte compacto, então essa função deve ser nula quase sempre em U .

Logo:

$$w(x) = 0 \quad \text{q.s. em } U \implies v_2(x) = v_1(x) \quad \text{q.s. em } U.$$

Concluimos, portanto, que a derivada fraca, quando existe, é única a menos de um conjunto de medida nula. ■

Síntese da Construção:

A unicidade da derivada fraca é uma consequência direta da densidade das funções de teste $C_c^\infty(U)$ no espaço de funções integráveis. O fluxo lógico foi:

Hipótese de Duplicidade $\rightarrow$ Linearidade da Integral $\rightarrow$ Ortogonalidade a $C_c^\infty \rightarrow$ Nulidade q.s.

◇

Aprofundamento Teórico

A unicidade da derivada fraca é o que permite a definição consistente de operadores diferenciais em espaços de funções menos regulares. Do ponto de vista da **Teoria das Distribuições**, a derivada fraca de u é precisamente a distribuição $\partial_j u$. Como a aplicação de uma distribuição a uma função de teste é única, a representação dessa distribuição por uma função $v \in L^1_{loc}$ (quando possível) deve ser única.

Se u possuísse derivadas fracas distintas, a noção de ∇u **fraco** estaria comprometida, tornando impossível a definição de normas em espaços de Sobolev como $W^{1,p}(U)$, onde a norma depende explicitamente da unicidade de $\frac{\partial u}{\partial x_j}$.

◇

Questão 87. Seja $u_m \in W^{1,p}(U)$ uma sequência tal que $u_m \rightarrow u$ em $L^p(U)$ e $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \rightarrow g$ em $L^p(U)$. Mostre que existe a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ e que esta derivada fraca é igual a g .

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que o limite de uma sequência de funções em $W^{1,p}(U)$, onde tanto as funções quanto suas derivadas convergem em $L^p(U)$, preserva a relação de derivação fraca no limite. A tese é a identificação de g como a derivada fraca de u em relação a x_j .

Fundamentação Teórica: A prova fundamenta-se na definição de **Derivada Fraca** e nas propriedades de convergência em espaços L^p . A ferramenta principal é a **Desigualdade de Hölder**, que garante que a convergência em norma L^p implica a convergência das integrais contra funções de teste em $L^{p'}$, onde $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Consultamos Brezis (Capítulo 9) para a definição de convergência em espaços de Sobolev.

Estratégias:

1. **Identidade de Integração:** Partir da definição de derivada fraca para cada elemento u_m da sequência.
2. **Passagem ao Limite no Lado Esquerdo:** Demonstrar que $\int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$ converge para $\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$ utilizando a convergência $u_m \rightarrow u$ em L^p .

3. **Passagem ao Limite no Lado Direito:** Demonstrar que $\int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx$ converge para $\int_U g \phi dx$ utilizando a convergência $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \rightarrow g$ em L^p .
4. **Identificação Final:** Mostrar que a identidade resultante no limite coincide exatamente com a definição de derivada fraca para u , identificando g como tal.

Solução:

Como $u_m \in W^{1,p}(U)$, cada u_m possui uma derivada fraca $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \in L^p(U)$. Portanto, por definição, para qualquer função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, é válida a identidade:

$$\int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \quad (*_1)$$

Analisamos agora o comportamento do lado esquerdo da igualdade $(*_1)$ quando $m \rightarrow \infty$. Consideramos a diferença:

$$\left| \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx - \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right| = \left| \int_U (u_m - u) \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right|.$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder**, onde p é o expoente da sequência e p' é o expoente conjugado $\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1\right)$, temos:

$$\left| \int_U (u_m - u) \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right| \leq \|u_m - u\|_{L^p(U)} \left\| \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \right\|_{L^{p'}(U)}.$$

Visto que $\phi \in C_c^\infty(U)$, a derivada $\frac{\partial \phi}{\partial x_j}$ é contínua com suporte compacto, logo pertence a $L^{p'}(U)$. Como $u_m \rightarrow u$ em $L^p(U)$, a norma $\|u_m - u\|_{L^p(U)} \rightarrow 0$. Portanto:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \quad (*_2)$$

Analogamente, analisamos o lado direito de $(*_1)$. Denotamos $v_m = \frac{\partial u_m}{\partial x_j}$ e sabemos que $v_m \rightarrow g$ em $L^p(U)$. Novamente, via **Desigualdade de Hölder**:

$$\left| \int_U v_m \phi dx - \int_U g \phi dx \right| = \left| \int_U (v_m - g) \phi dx \right| \leq \|v_m - g\|_{L^p(U)} \|\phi\|_{L^{p'}(U)}.$$

Como $v_m \rightarrow g$ em $L^p(U)$, a norma $\|v_m - g\|_{L^p(U)} \rightarrow 0$. Assim:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(- \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \right) = - \int_U g \phi dx \quad (*_3)$$

Tendo convergência em ambos os membros da identidade $(*_1)$, podemos passar ao limite no sinal de igualdade:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(- \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \right).$$

Substituindo os resultados $(*_2)$ e $(*_3)$, obtemos a relação:

$$\boxed{\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U g \phi dx \quad (*_4)}$$

A identidade $(*_4)$ é precisamente a definição de derivada fraca para a função u em relação à variável x_j , com g atuando como a derivada. Como $g \in L^p(U) \subset L^1_{loc}(U)$, a condição de integrabilidade local está satisfeita.

Concluimos que a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ existe e que:

$$\frac{\partial u}{\partial x_j} = g \quad \text{q.s. em } U.$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra a estabilidade do operador de derivação fraca sob a topologia de L^p . O raciocínio foi fundamentado pela linearidade da integral e pelo controle de erro via norma de Hölder, seguindo o fluxo:

Identidade de $u_m \rightarrow$ Convergência de $L^p \rightarrow$ Limite de Integrais $\rightarrow$ Definição de $\partial_j u$.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado prova que o espaço de Sobolev $W^{1,p}(U)$ é um **Espaço de Banach**. Se u_m for uma sequência de Cauchy em $W^{1,p}$, então $u_m \rightarrow u$ em L^p e $\nabla u_m \rightarrow g$ em L^p . A Questão 87 garante que u possui derivadas fracas e que $\nabla u = g$, logo $u \in W^{1,p}(U)$, provando que o espaço é completo.

Sob a ótica da **Teoria das Distribuições**, isso equivale a dizer que a operação de derivação $\partial_j : \mathcal{D}'(U) \rightarrow \mathcal{D}'(U)$ é contínua em relação à topologia de distribuições. Quando a distribuição $\partial_j u$ pode ser representada por uma função L^p , dizemos que a função possui regularidade de Sobolev.

◇

Questão 88. Seja U conexo e $u \in W^{1,p}(U)$ tal que

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = 0 \quad \text{para todos } j = 1, 2, \dots, n \text{ e } \phi \in C_c^\infty(U).$$

Mostre que u é constante, q.s. em U . Se $|U| = \infty$ e $p < \infty$ devemos ter u constante igual a 0.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A hipótese dada é que a derivada fraca de u em relação a cada variável x_j é nula, ou seja, o **Gradiente Fraco** $\nabla u = 0$ quase sempre em U . A tese divide-se em duas partes: primeiro, provar que u é constante quase sempre, dado que U é conexo; segundo, provar que, sob a condição de medida infinita do domínio e pertinência a L^p ($p < \infty$), a única constante possível é zero.

Fundamentação Teórica: A prova fundamenta-se na técnica de **Regularização por Convolução**, cujas propriedades de convergência e preservação de derivadas foram construídas e validadas nas **Questões 4 e 5**. O argumento central utiliza o fato de que funções suaves com gradiente nulo em domínios conexos são constantes. Referências principais: Brezis (Capítulo 9) e Evans (Capítulo 5.3).

Estratégias:

- Regularização:** Definir a sequência de funções suavizadas $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ e demonstrar que suas derivadas clássicas são nulas.
- Uso da Conexão:** Aplicar o resultado do cálculo clássico para concluir que u_ε é constante em cada componente conexo.
- Passagem ao Limite:** Utilizar a convergência $u_\varepsilon \rightarrow u$ em $L^p_{loc}(U)$ para transferir a propriedade de ser constante para u .
- Análise de Medida:** Para o caso $|U| = \infty$, utilizar a norma de L^p para forçar a constante a ser zero.

Solução:

A hipótese $\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = 0$ para todo $\phi \in C_c^\infty(U)$ implica, por definição, que a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j} = 0$ quase sempre em U para todo $j = 1, \dots, n$. Portanto, $\nabla u = 0$ q.s. em U .

Consideremos a função de regularização $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ com $\text{supp } \eta \subset B_1(0)$ e $\int \eta = 1$. Para $\varepsilon > 0$, definimos a função suave $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ em $U_\varepsilon = \{x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$. Pela propriedade da convolução, $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$ e a derivada clássica de u_ε coincide com a convolução da derivada fraca de u com η_ε :

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x) = \int_U \frac{\partial u}{\partial x_j}(y) \eta_\varepsilon(x - y) dy$$

Como $\frac{\partial u}{\partial x_j} = 0$ q.s. em U , temos que $\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} = 0$ para todo $x \in U_\varepsilon$ e todo $j = 1, \dots, n$. Assim:

$$\boxed{\nabla u_\varepsilon = 0 \text{ em } U_\varepsilon \quad (*_1)}$$

Visto que U é conexo, U_ε também é conexo para ε suficientemente pequeno. Portanto:

$$u_\varepsilon(x) = C_\varepsilon \quad \text{para todo } x \in U_\varepsilon \quad (*_2)$$

Além disso, $u_\varepsilon \rightarrow u$ em $L^p_{loc}(U)$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Assim, para qualquer $V \subset\subset U$ limitado, temos:

$$\|u - C_\varepsilon\|_{L^p(V)} \rightarrow 0$$

Isso implica que u é igual a uma constante C quase sempre em U , ou seja,

$$\boxed{u(x) = C \quad \text{q.s. em } U}.$$

Agora, consideremos a hipótese $|U| = \infty$ com $p < \infty$. Dado que $u \in W^{1,p}(U)$, obrigatoriamente $u \in L^p(U)$. Calculamos a norma de u :

$$\|u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(x)|^p dx = \int_U |C|^p dx = |C|^p \int_U 1 dx = |C|^p |U|$$

Se $C \neq 0$, então $\|u\|_{L^p(U)}^p = |C|^p \cdot \infty = \infty$, o que contradiz a hipótese de que $u \in L^p(U)$. Para que a integral seja finita com $|U| = \infty$, a única possibilidade é:

$$\boxed{C = 0}.$$

■

Síntese da Construção:

A prova articula a transição entre a noção de derivada fraca e a derivada clássica via regularização. A conexão do domínio é a peça chave que permite a propagação da nulidade do gradiente para a constância da função. O fluxo lógico foi:

$$\nabla u = 0 \text{ (fraco)} \rightarrow \nabla u_\varepsilon = 0 \text{ (clássico)} \rightarrow u_\varepsilon = C_\varepsilon \rightarrow u = C \text{ q.s.} \rightarrow L^p \text{ com } |U| = \infty \implies C = 0.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a definição de espaços de Sobolev com valores médios nulos e para a prova da **Desigualdade de Poincaré**. A exigência de que U seja conexo é indispensável; se U fosse a união de dois abertos disjuntos $U_1 \cup U_2$, u poderia assumir constantes distintas C_1 e C_2 em cada componente, mantendo $\nabla u = 0$.

Do ponto de vista da análise funcional, este teorema afirma que o núcleo (ker) do operador gradiente

$$\nabla : W^{1,p}(U) \rightarrow L^p(U; \mathbb{R}^n),$$

consiste precisamente das funções constantes. Quando $|U| = \infty$ e $p < \infty$, a única constante que pertence ao espaço L^p é a função nula, o que torna o operador ∇ injetivo neste caso específico.

◇

Questão 89.

- (a) Sejam $u \in W^{1,p}(U)$, $v \in W^{1,q}(U)$. Mostre que $uv \in W^{1,1}(U)$ e que $\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$;
- (b) Se $v \in W^{1,\infty}(U)$ então $uv \in W^{1,p}(U)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é estender a regra do produto do cálculo clássico para o contexto de derivadas fracas. No item (a), deve-se mostrar que o produto de duas funções de Sobolev pertence a $W^{1,1}(U)$, assumindo-se que os expoentes p, q satisfaçam a condição de integrabilidade $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq 1$. No item (b), a regularidade de v é elevada para L^∞ , o que permite que o produto uv permaneça no espaço $W^{1,p}(U)$.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na técnica de **Regularização por Convolução**** (estudada nas

Questões 4 e 5). A estratégia consiste em aplicar a regra do produto a funções suaves (onde a validade é trivial) e passar ao limite utilizando a **Desigualdade de Hölder**.

Estratégias:

1. **Aproximação:** Definir sequências de regularização $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ e $v_\varepsilon = v * \eta_\varepsilon$.
2. **Identidade Clássica:** Utilizar a regra do produto para as funções suaves u_ε e v_ε .
3. **Passagem ao Limite:** Provar que os termos $u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon$ e $v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon$ convergem em $L^1(U)$ para $u \nabla v$ e $v \nabla u$, respectivamente.
4. **Fechamento em $W^{1,p}$:** Para o item (b), utilizar as normas de L^∞ para mostrar que a resultante pertence a $L^p(U)$.

Solução:

(a): Sejam u_ε e v_ε as regularizações de u e v via convolução com η_ε . Como $u_\varepsilon, v_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$, a regra do produto clássica é válida:

$$\nabla(u_\varepsilon v_\varepsilon) = u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon + v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon \quad (*_1)$$

Para qualquer função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, temos a identidade:

$$\int_U (u_\varepsilon v_\varepsilon) \nabla \phi \, dx = - \int_U (u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon + v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon) \phi \, dx \quad (*_2)$$

Analisamos a convergência de cada termo quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Pela **Desigualdade de Hölder**, e assumindo $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq 1$:

$$\int_U |u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon - u \nabla v| \, dx \leq \|u_\varepsilon - u\|_{L^p} \|\nabla v_\varepsilon\|_{L^q} + \|u\|_{L^p} \|\nabla v_\varepsilon - \nabla v\|_{L^q}$$

Visto que $u_\varepsilon \rightarrow u$ em L^p e $\nabla v_\varepsilon \rightarrow \nabla v$ em L^q , o lado direito converge a zero. Analogamente, $v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon \rightarrow v \nabla u$ em $L^1(U)$. Passando ao limite na relação $(*_2)$, obtemos:

$$\int_U (uv) \nabla \phi \, dx = - \int_U (u \nabla v + v \nabla u) \phi \, dx \quad (*_3)$$

A identidade $(*_3)$ prova que uv possui derivada fraca e que:

$$\boxed{\nabla(uv) = u \nabla v + v \nabla u \quad (*_4)}$$

Como $u \nabla v \in L^1$ e $v \nabla u \in L^1$ (via Hölder), temos $uv \in W^{1,1}(U)$.

Item (b): Agora, suponha $v \in W^{1,\infty}(U)$. Isso implica que $v \in L^\infty(U)$ e $\nabla v \in L^\infty(U; \mathbb{R}^n)$. Analisamos a norma L^p do produto uv :

$$\|uv\|_{L^p(U)} \leq \|v\|_{L^\infty(U)} \|u\|_{L^p(U)} < \infty \quad (*_5)$$

Para o gradiente $\nabla(uv)$, utilizamos a regra do produto obtida em $(*_4)$:

$$\|\nabla(uv)\|_{L^p(U)} = \|u \nabla v + v \nabla u\|_{L^p(U)} \leq \|u \nabla v\|_{L^p(U)} + \|v \nabla u\|_{L^p(U)}$$

Aplicando a desigualdade $\|fg\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^\infty}$:

$$\|\nabla(uv)\|_{L^p(U)} \leq \|u\|_{L^p} \|\nabla v\|_{L^\infty} + \|v\|_{L^\infty} \|\nabla u\|_{L^p} < \infty \quad (*_6)$$

As estimativas $(*_5)$ e $(*_6)$ garantem que $uv \in L^p(U)$ e $\nabla(uv) \in L^p(U)$, logo:

$$\boxed{uv \in W^{1,p}(U)}.$$

■

Síntese da Construção:

A prova estende a linearidade da derivada para produtos de funções de Sobolev. O ponto crítico é a utilização da regularização para justificar a regra do produto e a aplicação da desigualdade de Hölder para garantir que os termos resultantes permaneçam integráveis. O fluxo lógico foi:

Regularização $\rightarrow$ Regra Clássica $\rightarrow$ Limite $L^p \rightarrow$ Regra Fraca $\rightarrow$ Estabilidade em $W^{1,p}$.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado demonstra que $W^{1,\infty}(U)$ atua como um **multiplicador** para o espaço $W^{1,p}(U)$. De forma mais geral, se $u \in W^{k,p}(U)$ e $v \in W^{k,\infty}(U)$, então $uv \in W^{k,p}(U)$.

É importante notar que, se $p < \infty$ e $q < \infty$ com $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > 1$, o produto uv pode não pertencer a $L^1(U)$, e a derivada fraca não estaria bem definida no sentido de L^1 . Por isso, a condição de $v \in W^{1,\infty}$ no item (b) é fundamental para **preservar** o expoente p da função u . Esse comportamento é análogo ao fato de que L^∞ é a única álgebra entre os espaços L^p para $p < \infty$.

◇

Questão 90. Seja $u \in W^{2,p}(U)$. Mostre que $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a demonstração de que as derivadas fracas de segunda ordem comutam. A hipótese $u \in W^{2,p}(U)$ garante que u e todas as suas derivadas fracas de até segunda ordem pertencem a $L^p(U)$. A tese é a igualdade quase sempre (q.s.) das funções que representam as derivadas mistas $\partial_{x_i} \partial_{x_j} u$ e $\partial_{x_j} \partial_{x_i} u$.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na definição de **Derivada Fraca** aplicada sucessivamente. O ponto central é a utilização de funções de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, para as quais a comutatividade das derivadas clássicas é garantida pelo Teorema de Clairaut. Consultamos Brezis (Capítulo 9) para a definição de $W^{2,p}$.

Estratégias:

1. **Aplicação da Definição:** Utilizar a definição de derivada fraca para a segunda derivada $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$ contra uma função de teste ϕ .
2. **Comutatividade Clássica:** Inverter a ordem de derivação na função de teste ϕ , que é de classe C^∞ .
3. **Reversão da Definição:** Reconhecer que a integral resultante corresponde à definição de derivada fraca para a ordem $\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$.
4. **Unicidade:** Aplicar a unicidade da derivada fraca (provada na Questão 86) para concluir a igualdade q.s.

Solução:

Seja $u \in W^{2,p}(U)$. Por definição, a derivada fraca $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$ é a única função $v_{ij} \in L^p(U)$ tal que, para toda função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, temos:

$$\int_U v_{ij} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \, dx \quad (*_1)$$

Analogamente, a derivada fraca $\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$ é a única função $v_{ji} \in L^p(U)$ tal que, para toda $\phi \in C_c^\infty(U)$:

$$\int_U v_{ji} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \, dx \quad (*_2).$$

Como $\phi \in C_c^\infty(U)$, de $(*_1)$ $(*_2)$, obtemos:

$$\begin{aligned}\int_U (v_{ij} - v_{ji})\phi \, dx &= \int_U v_{ij}\phi \, dx - \int_U v_{ji}\phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \, dx - \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \, dx \\ &= \int_U u \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \right) \, dx = \int_U u \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \right) \, dx \\ &= \int_U u \cdot 0 \, dx = 0,\end{aligned}$$

onde usamos o teorema de comutatividade das derivadas para funções de classe C^∞ .

Isso implica que:

$$\int_U (v_{ij} - v_{ji})\phi \, dx = 0, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U).$$

Pelo **Lema Fundamental do Cálculo de Variações** (ou pela unicidade da derivada fraca provada anteriormente (**Questão 86**)), temos que:

$$v_{ij} - v_{ji} = 0 \quad \text{q.s. em } U$$

Portanto, provamos que:

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i} \quad \text{q.s. em } U.}$$

■

Síntese da Construção:

A prova transfere a propriedade de comutatividade das derivadas clássicas para o regime fraco através da função de teste. A lógica foi linear:

Definição de $\partial_{ij}u$ e $\partial_{ji}u \rightarrow$ Comutatividade de $\partial_{ij}\phi \rightarrow$ Unicidade q.s.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição do **Hessiano Fraco** de uma função em $W^{2,p}(U)$. A simetria do Hessiano é a propriedade que permite a aplicação de técnicas de integração por partes em problemas de minimização de energia, como nos funcionais de Dirichlet.

Note que esta propriedade não depende de p , desde que a função pertença a $W^{2,p}$. No entanto, a interpretação geométrica da simetria das derivadas mistas está intimamente ligada ao fato de que o operador Laplaciano $\Delta = \sum \partial_{ii}$ é a traço do Hessiano. A comutatividade garante que a estrutura de segunda ordem de Sobolev seja análoga à estrutura de funções C^2 , permitindo a generalização de teoremas de regularidade elíptica.

◇

Para a resolução da Questão 91, utilizaremos o seguinte resultado fundamental da teoria de espaços de Sobolev, cuja base técnica de regularização foi construída no **Questão 4** desta lista.

Teorema (Teorema da Coincidência). Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto e $u \in W^{1,p}(U)$. Então, a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ coincide quase sempre com a derivada clássica $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ em todo ponto $x \in U$ onde esta última existe.

Demonstração: Seja $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ uma **função regularizante** tal que $\text{supp } \eta \subset B_1(0)$, $\eta \geq 0$ e $\int_{B_1(0)} \eta(x) \, dx = 1$. Para $\varepsilon > 0$, definimos a função regularizante $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(x/\varepsilon)$, a qual possui suporte em $B_\varepsilon(0)$ e satisfaz $\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(x) \, dx = 1$. Definimos então o domínio:

$$U_\varepsilon = \{x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$$

A função suavizada $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ é definida por:

$$u_\varepsilon(x) = \int_{B_\varepsilon(0)} u(x-y) \eta_\varepsilon(y) \, dy, \quad x \in U_\varepsilon$$

Sabemos que $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$. Uma propriedade fundamental da convolução é que a derivada clássica de u_ε coincide com

a convolução da derivada fraca de u com η_ε :

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x) = \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} * \eta_\varepsilon \right)(x) = \int_{B_\varepsilon(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) \eta_\varepsilon(y) dy$$

Como $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$, analisamos a convergência de $\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}$ para $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ em $L^p(U_\varepsilon)$. Pela definição de convolução e utilizando o fato de que $\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) dy = 1$, temos:

$$\begin{aligned} \left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)}^p &= \int_{U_\varepsilon} \left| \int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left(\frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right) dy \right|^p dx \\ &\leq \int_{U_\varepsilon} \left(\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left| \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right|^p dy \right) dx \end{aligned}$$

Onde aplicamos a **Desigualdade de Jensen**, visto que η_ε é uma função não-negativa com integral unitária. Trocando a ordem de integração via Teorema de Fubini, obtemos:

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)}^p \leq \int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left(\int_{U_\varepsilon} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right|^p dx \right) dy$$

A integral interna representa a norma da translação da função $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ em L^p . Pela propriedade de **continuidade da translação no L^p** ($\lim_{y \rightarrow 0} \|f(\cdot - y) - f(\cdot)\|_{L^p} = 0$), a integral interna converge para zero uniformemente para todo $y \in B_\varepsilon(0)$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Logo:

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Como toda sequência convergente em $L^p(U)$ admite uma subsequência que converge quase sempre, existe $\varepsilon_k \rightarrow 0$ tal que:

$$\frac{\partial u_{\varepsilon_k}}{\partial x_j}(x) \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \quad \text{q.s. em } U.$$

Por outro lado, suponha que u seja diferenciável no sentido clássico em $x_0 \in U$. Utilizando a definição de u_ε e a mudança de variável $y = \varepsilon z$, podemos escrever:

$$u_\varepsilon(x_0) = \int_{B_1(0)} u(x_0 - \varepsilon z) \eta(z) dz$$

Como u é diferenciável em x_0 , podemos aplicar a regra de **derivação sob o sinal da integral** (como discutido na Questão 22) para obter:

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x_0) = \int_{B_1(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0 - \varepsilon z) \eta(z) dz$$

Visto que u é diferenciável em x_0 , a função $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ é contínua em x_0 . Como η é limitada e possui suporte compacto em $B_1(0)$, podemos passar ao limite $\varepsilon \rightarrow 0$ dentro da integral:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x_0) = \int_{B_1(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0) \eta(z) dz = \underbrace{\frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0)}_{=1} \underbrace{\int_{B_1(0)} \eta(z) dz}_{\text{clássica}} = \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0).$$

Como a sequência $\frac{\partial u_{\varepsilon_k}}{\partial x_j}$ converge simultaneamente para a derivada fraca (q.s.) e para a derivada clássica (pontualmente), concluímos que a derivada fraca e a clássica coincidem quase sempre em U . $\square$

Questão 91. Seja $U = B_2(0)$ e:

(a) definindo

$$v(x) = \begin{cases} 2 - |x|, & \text{se } |x| \leq 1 \\ 1, & \text{se } 1 < |x| \leq 2 \end{cases}$$

mostre que $v \in W^{1,p}(U)$, para todo $1 \leq p \leq \infty$. Calcule ∇v ;

(b) Mostre que $v \notin W^{2,p}(U)$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão exige a prova de que $v \in W^{1,p}(U)$ e $v \notin W^{2,p}(U)$. O ponto crítico acontece na **fronteira interna (hipersuperfície)** $\{x : |x| = 1\}$. No item (a), devemos validar a derivada fraca lidando com a singularidade na origem. No item (b), provaremos que $v \notin W^{2,p}(U)$ utilizando o Teorema de Coincidência para identificar o único candidato a derivada fraca e demonstrando que ele falha na identidade integral para uma função de teste $\phi \equiv 1$ em $B_1(0)$.

Fundamentação Teórica: Utilizaremos a definição de **Derivada Fraca** e o **Teorema da Divergência**. Para a letra (a), aplicaremos a integração sobre domínios perfurados $\Omega_\varepsilon = B_1(0) \setminus \overline{B_\varepsilon(0)}$ para anular a contribuição da origem. Para a letra (b), usaremos o fato de que, se $v \in W^{2,p}$, sua derivada fraca deve coincidir com a clássica q.s.

Estratégias:

1. **Validação do Gradiente:** Verificar a continuidade de v , definir ∇v via **cases** e validar a identidade fraca usando o Teorema da Divergência em Ω_ε para tratar a singularidade em $x = 0$.
2. **Pertinência a $W^{1,p}$:** Justificar via limitação de v e ∇v em domínio de medida finita.
3. **Contradição para $W^{2,p}$:** Identificar o único candidato w_{ij} , escolher $\phi \equiv 1$ em $B_1(0)$ e mostrar que a integral de volume do candidato não anula, enquanto o lado esquerdo da identidade fraca é zero.

Solução:

(a) Notemos primeiramente que v é contínua, já que em $\partial B_1(0)$ calculando os limites laterais, obtemos:

$$\lim_{|x| \rightarrow 1^-} v(x) = \lim_{|x| \rightarrow 1^-} (2 - |x|) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{|x| \rightarrow 1^+} v(x) = \lim_{|x| \rightarrow 1^+} 1 = 1.$$

Como os limites coincidem, v é contínua em $B_2(0)$.

A derivada clássica para v é dada por:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = \begin{cases} -\frac{x_j}{|x|}, & \text{se } |x| < 1 \\ 0, & \text{se } 1 < |x| < 2 \end{cases}$$

Assim, propomos que o gradiente fraco seja $\nabla v = -\frac{x}{|x|}\chi_{B_1(0)}$. Para validar, tomamos $\phi \in C_c^\infty(B_2(0))$. Visto que v não é diferenciável em $x = 0$, definimos o domínio perfurado $\Omega_\varepsilon = B_1(0) \setminus \overline{B_\varepsilon(0)}$ para $\varepsilon > 0$. A fronteira $\partial\Omega_\varepsilon$ consiste em $\partial B_1(0)$ (normal ν) e $\partial B_\varepsilon(0)$ (normal $-\nu$). Aplicamos o **Teorema da Divergência**:

$$\begin{aligned} \int_{B_2(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx &= \int_{\Omega_\varepsilon} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx + \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx + \int_{B_\varepsilon(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \\ &= \int_{\partial B_1(0)} v \phi \nu_j d\sigma + \int_{\partial B_\varepsilon(0)} v \phi (-\nu_j) d\sigma - \int_{\Omega_\varepsilon} \frac{\partial v}{\partial x_j} \phi dx + \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} \underbrace{v}_{=1} \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \end{aligned}$$

Sendo $\phi = 0$ em $\partial B_2(0)$, a última integral é $-\int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma$. Além disso, como v e ϕ são limitados e $\text{Area}(\partial B_\varepsilon(0)) \rightarrow 0$

quando $\varepsilon \rightarrow 0$, o termo $\int_{\partial B_\varepsilon(0)} v \phi (-\nu_j) d\sigma$ tende a zero. Como $v = 1$ em $\partial B_1(0)$, os termos de superfície se anulam:

$$\int_{B_2(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma - \int_{B_1(0)} \left(-\frac{x_j}{|x|} \right) \phi dx - \int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma = \int_{B_1(0)} \frac{x_j}{|x|} \phi dx$$

Isso prova que

$$\boxed{\nabla v = -\frac{x}{|x|} \chi_{B_1(0)} \quad (*)}.$$

Além disso, como $U = B_2(0)$ é limitado, $|v| \leq 2$ e $|\nabla v| \leq 1$ q.s., então $v, \nabla v \in L^\infty(B_2(0)) \subset L^p(B_2(0))$. Logo,

$$\boxed{v \in W^{1,p}(B_2(0))}.$$

(b) Suponhamos, por absurdo, que $v \in W^{2,p}(B_2(0))$. Pelo **Teorema de Coincidência** demonstrado anteriormente, a derivada fraca $\frac{\partial^2 v}{\partial x_i \partial x_j}$ deve coincidir quase sempre com a derivada clássica. Assim, o único candidato a derivada fraca é:

$$w_{ij}(x) = \begin{cases} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(-\frac{x_j}{|x|} \right) = \frac{\delta_{ij}|x|^2 - x_i x_j}{|x|^3}, & \text{se } |x| < 1 \\ 0, & \text{se } 1 < |x| < 2 \end{cases}$$

Para que $v \in W^{2,p}(B_2(0))$, a identidade

$$\int_{B_2(0)} \frac{\partial v}{\partial x_j} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} dx = - \int_{B_2(0)} w_{ij} \phi dx,$$

deve valer para toda $\phi \in C_c^\infty(U)$. Consideremos, em particular, uma $\phi \in C_c^\infty(B_2(0))$ tal que $\phi \equiv 1$ em $B_1(0)$. Para $i = j = 1$, por um lado, temos que:

$$\int_{B_2(0)} \frac{\partial v}{\partial x_j} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} dx = \int_{B_1(0)} \left(-\frac{x_1}{|x|} \right) \underbrace{\frac{\partial \phi}{\partial x_1}}_{=0} dx + \int_{B_2 \setminus B_1} \underbrace{\frac{\partial v}{\partial x_1} \frac{\partial \phi}{\partial x_1}}_{=0} dx = 0.$$

Por outro lado, utilizando o candidato w_{11} e a escolha de ϕ , obtemos:

$$- \int_U w_{11} \phi dx = - \int_{B_1(0)} \left(\frac{x_1^2 - |x|^2}{|x|^3} \right) \cdot 1 dx - \int_{B_2 \setminus B_1} 0 \cdot \phi dx.$$

Calculando a integral em $B_1(0)$ via coordenadas esféricas ($x = r\xi$ com $\xi \in \partial B_1(0)$) e supondo $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} \int_{B_1(0)} \frac{x_1^2 - |x|^2}{|x|^3} dx &= \int_0^1 \int_{\partial B_1(0)} \frac{r^2 \xi_1^2 - r^2}{r^3} r^{n-1} d\sigma_\xi dr = \int_0^1 r^{n-2} \left(\int_{\partial B_1(0)} (\xi_1^2 - 1) d\sigma_\xi \right) dr \\ &= \left(\int_0^1 r^{n-2} dr \right) \left(\frac{1}{n} \omega_n - \omega_n \right) = \frac{1}{n-1} \omega_n \left(\frac{1-n}{n} \right) = -\frac{\omega_n}{n} \neq 0 \end{aligned}$$

Temos, portanto, $0 = \frac{\omega_n}{n}$, o que é um absurdo. Logo, $\boxed{v \notin W^{2,p}(B_2(0))}$ para $n \geq 2$. (Para $n = 1$, o argumento falharia pois a integral daria zero, mas a função falha em pertencer a $W^{2,p}$ de qualquer forma devido à singularidade da derivada na fronteira $|x| = 1$). ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a continuidade de v anula os termos de fronteira na primeira derivada, enquanto a singularidade na origem é removível. Contudo, a descontinuidade do gradiente ∇v na **fronteira interna** $|x| = 1$ gera uma contradição fundamental: o único candidato a derivada fraca de segunda ordem não satisfaz a identidade integral para funções de teste constantes no interior. O fluxo lógico foi:

Limites Laterais $\rightarrow$ Teorema da Divergência em $\Omega_\varepsilon \rightarrow \nabla v \in L^p \rightarrow$ Candidato $w_{ij} \rightarrow$ Teste $\phi \equiv 1 \rightarrow$ Contradição.

◇

Aprofundamento Teórico

Este exemplo é a ilustração perfeita do conceito de **Traço** em Espaços de Sobolev. Para que uma função definida por partes pertença a $W^{2,p}(U)$, não basta que a função seja contínua ($\llbracket v \rrbracket = 0$), é necessário que o traço do gradiente também seja contínuo através da **fronteira interna** ($\llbracket \nabla v \rrbracket = 0$).

No caso presente, o salto do gradiente $\llbracket \nabla v \rrbracket = 0 - (-\nu) = \nu$ sobre a esfera $\partial B_1(0)$, razão pela qual v falha em pertencer a $W^{2,p}$, ressaltando que a regularidade de Sobolev exige a compatibilidade das derivadas nas junções de domínios.

◇

Questão 92. Seja $I = (a, b)$, $c \in I$, $v \in L^1(I)$. Defina

$$w(x) = \int_a^x v(t)dt.$$

Mostre que:

- (a) w é contínua em I ;
- (b) Se $\phi \in C_c^1(I)$ então

$$\begin{aligned} \int_a^b w(t)\phi(t)dt &= \int_a^b \int_a^b \chi_{[a,t]}(s)\phi(t)v(s)dt ds \\ &= \int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[a,t]}(s)\phi(t)dt \right) ds \\ &= \int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[s,b]}(t)\phi(t)dt \right) ds \\ &= \int_a^b v(s) \left(\int_s^b \phi(t)dt \right) ds; \end{aligned}$$

- (c) v é a derivada fraca da função contínua w .

(Aqui χ_E é a função característica do conjunto E : $\chi_E(t) = 0$, se $t \notin E$ e $\chi_E(t) = 1$ se $t \in E$).

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão traz a demonstração de um dos resultados fundamentais da teoria de Sobolev em dimensão $n = 1$: a integral de uma função integrável resulta numa função contínua (na verdade, absolutamente contínua) cuja derivada fraca é a própria função integranda.

Fundamentação Teórica: Para justificar a passagem do limite para dentro da integral sem assumir que v é contínua, usaremos o **Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue**. Para trocar a ordem das integrais no item (b), aplicaremos o **Teorema de Fubini-Tonelli**. Por fim, a definição de derivada fraca exige verificar a identidade integral contra uma função de teste $\psi \in C_c^\infty(I)$.

Estratégias:

1. **Continuidade:** Usar a definição sequencial de continuidade ($x_n \rightarrow x$), reescrever a integral no domínio $[a, b]$ via funções características e aplicar o Teorema da Convergência Dominada.
2. **Troca da ordem de integração:** Inserir a função característica, aplicar Fubini e observar a equivalência geométrica no domínio de integração: as condições $a \leq s \leq t$ e $t \leq b$ significam que $t \in [s, b]$.
3. **Derivada Fraca:** Escolher a função de teste do item (b) como a derivada de uma função suave com suporte compacto ($\phi = \psi'$) e aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo clássico na integral interna.

Solução:

(a) Continuidade de w em I :

Seja $x \in I$ e considere uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset I$ tal que $x_n \rightarrow x$. Podemos reescrever $w(x_n)$ integrando em todo o intervalo $[a, b]$ com o auxílio da função característica:

$$w(x_n) = \int_a^{x_n} v(t)dt = \int_a^b \chi_{[a, x_n]}(t)v(t)dt$$

Como $x_n \rightarrow x$, temos pontualmente que $\chi_{[a, x_n]}(t) \rightarrow \chi_{[a, x]}(t)$ para todo $t \neq x$. Por outro lado, o ponto $\{x\}$ tem medida de Lebesgue nula, e portanto, $\chi_{[a, x_n]}(t)v(t) \rightarrow \chi_{[a, x]}(t)v(t)$ quase sempre (q.s.) em I .

Além disso, para todo $n \in \mathbb{N}$, vale a estimativa:

$$|\chi_{[a, x_n]}(t)v(t)| \leq |v(t)| \quad \text{q.s. em } I$$

Por hipótese, sabemos que $v \in L^1(I)$, e então a função $|v|$ atua como um limitante integrável. Assim, usando o **Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue**, podemos passar o limite para dentro da integral, e obtemos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} w(x_n) = \int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \chi_{[a, x_n]}(t) v(t) \right) dt = \int_a^b \chi_{[a, x]}(t) v(t) dt = \int_a^x v(t) dt = w(x)$$

Como $x_n \rightarrow x$ implica $w(x_n) \rightarrow w(x)$, concluímos que $w \in C(I)$.

(b) Identidades Integrais via Fubini:

Seja $\phi \in C_c^1(I)$. Partimos do lado esquerdo da identidade e escrevemos a integral interna no intervalo $[a, b]$ usando a função característica:

$$\int_a^b w(t) \phi(t) dt = \int_a^b \left(\int_a^t v(s) ds \right) \phi(t) dt = \int_a^b \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s) v(s) ds \right) \phi(t) dt$$

Como $\phi(t)$ não depende de s , podemos colocá-la dentro da integral interna:

$$= \int_a^b \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s) ds \right) dt$$

A função integranda $(s, t) \mapsto \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s)$ é absolutamente integrável em $I \times I$, pois ϕ é limitada (tem suporte compacto) e $v \in L^1(I)$. Pelo **Teorema de Fubini**, podemos trocar a ordem de integração:

$$\int_a^b \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s) ds \right) dt = \int_a^b \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s) dt \right) ds = \int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) dt \right) ds$$

Agora, analisamos o suporte da função característica. Ter $\chi_{[a, t]}(s) = 1$ significa que $a \leq s \leq t \leq b$.

Olhando essa mesma desigualdade com foco na variável t , vemos que a restrição sobre t é $s \leq t \leq b$, ou seja, $t \in [s, b]$.

Logo, $\chi_{[a, t]}(s) = \chi_{[s, b]}(t)$. Substituindo na integral, ficamos com:

$$\int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) dt \right) ds = \int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[s, b]}(t) \phi(t) dt \right) ds$$

Como $\chi_{[s, b]}(t) = 1$ apenas no intervalo $[s, b]$ e 0 no resto, a integral interna se reduz a:

$$= \int_a^b v(s) \left(\int_s^b \phi(t) dt \right) ds$$

O que conclui as igualdades pedidas.

(c) Derivada Fraca:

Para mostrar que v é a derivada fraca de w , precisamos verificar que para qualquer $\psi \in C_c^\infty(I)$, vale:

$$\int_a^b w(t) \psi'(t) dt = - \int_a^b v(t) \psi(t) dt$$

Tomemos uma $\psi \in C_c^\infty(I)$ arbitrária. Em particular, $\psi' \in C_c^\infty(I) \subset C_c^1(I)$. Podemos então aplicar o resultado do item (b), substituindo $\phi(t)$ por $\psi'(t)$:

$$\int_a^b w(t) \psi'(t) dt = \int_a^b v(s) \left(\int_s^b \psi'(t) dt \right) ds$$

Como ψ é de classe C^∞ , aplicamos o **Teorema Fundamental do Cálculo** na integral interna:

$$\int_s^b \psi'(t) dt = \psi(b) - \psi(s)$$

Como o suporte de ψ é compacto e contido no interior de (a, b) , temos que $\psi(b) = 0$. Logo:

$$\int_s^b \psi'(t) dt = 0 - \psi(s) = -\psi(s)$$

Substituindo na integral iterada:

$$\int_a^b w(t)\psi'(t)dt = \int_a^b v(s)(-\psi(s))ds = -\int_a^b v(s)\psi(s)ds = -\int_I v(t)\psi(t)dt$$

Portanto, a derivada fraca de w é exatamente v . ■

Síntese da Construção:

A demonstração conecta de forma direta as noções clássicas e fracas do cálculo unidimensional. O raciocínio consistiu em transferir a derivada para a função de teste usando integrais iteradas, seguindo o esquema lógico:

$$w(t) \xrightarrow{\text{Função Característica}} \chi_{[a,t]}(s) \xrightarrow{\text{Fubini}} \chi_{[s,b]}(t) \xrightarrow{\text{Teorema Fundamental do Cálculo}} \text{Derivada Fraca.}$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este exercício estabelece um resultado central para o estudo de espaços de Sobolev em dimensão $n = 1$: o espaço $W^{1,1}(I)$ coincide com o espaço das funções absolutamente contínuas, cujas derivadas fracas pertencem a $L^1(I)$. Enquanto em dimensões superiores ($n > 1$) as funções de Sobolev podem ser descontínuas em pontos ou superfícies (dependendo do expoente p), em $n = 1$, qualquer função com derivada fracamente integrável admite um representante contínuo. Este fato é a base matemática por trás da imersão contínua $W^{1,p}(I) \hookrightarrow C^{0,1-1/p}(\bar{I})$ dada pelo Teorema de Morrey.

◇

Questão 93. (Teoria da Medida e Integração - o operador translação) Sejam Ω, U abertos tais que Ω é limitado e $\bar{\Omega} \subset U$ ($\Omega \subset\subset U$). Para cada $h \in \mathbb{R}^n$, $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, defina o operador translação $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$ como a extensão única do operador $\tau_h : C_0^\infty(U) \subset L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$ dado por $\tau_h u(x) = u(x+h)$ e mostre que

(a) τ_h é linear, contínua e $\|\tau_h\| = 1$;

(b) Se $u \in L^p(U)$, $v \in L^\infty(U)$ tal que $\text{supp } v \subset\subset \Omega$, então

$$\int_U u(\tau_h v - v)dx = \int_U v(\tau_{-h} u - u)dx.$$

(c) Para cada $u \in L^p(U)$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0, \forall \Omega \subset\subset U$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema pede para verificar as propriedades básicas do operador de translação τ_h em espaços L^p . A condição geométrica $\Omega \subset\subset U$ garante um **espaço seguro** para mover as funções sem sair do domínio maior U .

Fundamentação Teórica: Nos itens (a) e (b), a ferramenta principal é a **mudança de variáveis na integral**, que mostra que a medida de Lebesgue não muda quando deslocamos uma função. No item (b), usamos a **Desigualdade de Hölder** para garantir que as integrais existem; como Ω é limitado e $v \in L^\infty(U)$ tem suporte compacto, a função v pertence a qualquer espaço L^q necessário. No item (c), como não podemos usar a continuidade ponto a ponto diretamente em L^p , usamos o fato de que as funções suaves de $C_0^\infty(U)$ são **densas** em $L^p(U)$ (para $1 \leq p < \infty$), junto com o fato de que funções com suporte compacto são uniformemente contínuas.

Estratégias:

- Continuidade e Norma:** Aplicar a mudança $y = x + h$ na integral da norma. A condição do tamanho de h garante que o domínio deslocado continua dentro de U , permitindo limitar a integral pela norma em $L^p(U)$.
- Identidade de Integração:** Fazer a mudança de variáveis na integral do produto. O suporte compacto de v zera a função fora de Ω , permitindo passar o deslocamento de v para u trocando o sinal de h .
- Continuidade Forte:** Construir um argumento padrão de $\varepsilon/3$. Aproximando u por uma função suave w , controlamos a translação de w pela continuidade uniforme e obtemos a estimativa usando o item (a).

Solução:

(a) τ_h é linear, contínua e $\|\tau_h\| = 1$:

Linearidade: Para quaisquer $u, w \in L^p(U)$ e constantes α, β :

$$\tau_h(\alpha u + \beta w)(x) = (\alpha u + \beta w)(x + h) = \alpha u(x + h) + \beta w(x + h) = \alpha \tau_h u(x) + \beta \tau_h w(x).$$

Continuidade e Limitação: Calculamos a norma em $L^p(\Omega)$:

$$\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |u(x + h)|^p dx$$

Fazendo a mudança de variáveis $y = x + h$, temos que $dx = dy$. Como $x \in \Omega$ e $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, o conjunto deslocado continua no interior do domínio maior: $y \in \Omega + h \subset U$. Logo:

$$\int_{\Omega+h} |u(y)|^p dy \leq \int_U |u(y)|^p dy = \|u\|_{L^p(U)}^p$$

Portanto, $\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u\|_{L^p(U)}$. Isso mostra que o operador τ_h é contínuo e sua norma é menor ou igual a 1.

Para provar que $\|\tau_h\| = 1$, precisamos encontrar uma situação onde a desigualdade anterior se torne uma igualdade.

Para isso, consideremos $u \neq 0$ tal que $\text{supp } u \subset \Omega + h$. Logo:

$$\|u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(y)|^p dy = \int_{\Omega+h} |u(y)|^p dy = \int_{\Omega} |u(x + h)|^p dx = \|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}^p$$

Portanto,

$$\|\tau_h\| = \sup_{u \neq 0} \frac{\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}}{\|u\|_{L^p(U)}} = 1.$$

(b) Identidade Integral:

Fazendo a mudança de variáveis $y = x + h$ ($dx = dy$) e sabendo que o suporte de v está contido em Ω , a função $\tau_h v(x) = v(x + h)$ só é diferente de zero se $x + h \in \Omega$, ou seja, $x \in \Omega - h$. Pela restrição de h , sabemos que $\Omega - h \subset U$.

Assim:

$$\int_U u(x) \tau_h v(x) dx = \int_{\Omega-h} u(x) v(x + h) dx = \int_{\Omega} u(y - h) v(y) dy$$

Como $v \equiv 0$ em Ω^c , podemos estender a integração para todo o conjunto U sem alterar o valor, ou seja:

$$\int_{\Omega} u(y - h) v(y) dy = \int_U u(y - h) v(y) dy = \int_U \tau_{-h} u(y) v(y) dy$$

Subtraindo o termo $\int_U u(x) v(x) dx$ dos dois lados da equação, chegamos ao resultado:

$$\int_U u(\tau_h v - v) dx = \int_U v(\tau_{-h} u - u) dx.$$

(c) Continuidade forte das translações em L^p ($1 \leq p < \infty$):

Seja $\varepsilon > 0$. Como $\overline{C_0^\infty(U)} = L^p(U)$, existe uma função suave $w \in C_0^\infty(U)$ tal que $\|u - w\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$. Além disso, pela desigualdade triangular, temos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|\tau_h u - \tau_h w\|_{L^p(\Omega)} + \|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)} + \|w - u\|_{L^p(\Omega)}$$

Estudando cada parte:

1. Pela continuidade do item (a), $\|\tau_h(u - w)\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u - w\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$.
2. Pela escolha de w , temos $\|w - u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|w - u\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$.
3. Como w é suave e tem suporte compacto, ela é uniformemente contínua em U (**Teorema de Heine-Cantor**). Assim, existe um $\delta > 0$ tal que, se $|h| < \delta$, então $|w(x + h) - w(x)| < \frac{\varepsilon}{3|\Omega|^{1/p}}$ para todo x . Integrando no domínio limitado Ω , temos:

$$\|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |w(x + h) - w(x)|^p dx < \int_{\Omega} \frac{\varepsilon^p}{3^p |\Omega|} dx = \frac{\varepsilon^p}{3^p} \implies \|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Somando as três partes, concluímos que:

$$|h| < \delta \implies \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon,$$

ou seja,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0.$$

■

Síntese da Construção:

As propriedades do operador translação vêm diretamente do fato de que a medida de Lebesgue não muda por deslocamentos. A demonstração passa por transferir esse deslocamento da função teste para a função principal (item b) e usar a densidade das funções suaves (item c), conectando a continuidade clássica com a estrutura dos espaços L^p . O fluxo lógico foi:

$$\text{Invariância da Medida} \implies \text{Identidade Integral} \implies \text{Densidade Suave} \implies \text{Estrutura de } L^p$$

◇

Aprofundamento Teórico

Esta sequência de passos é a base para construir os Espaços de Sobolev e as funções regularizadoras. A identidade do item (b) funciona como uma **integração por partes discreta**, sendo a ferramenta principal para mostrar que o controle de translações em L^p equivale à existência de derivadas fracas.

Além disso, vale destacar um detalhe importante: a convergência do item (c) falha completamente se $p = \infty$. No espaço $L^\infty(U)$, as funções contínuas não são densas. Podemos mostrar isso de forma exata usando a função característica de um intervalo.

Por exemplo, considerando $U = (-2, 2)$, $\Omega = (-1, 1)$ e $u \in L^\infty(U)$ dada por $u(x) = 1$ se $x > 0$ e $u(x) = 0$ se $x \leq 0$, ao aplicarmos uma pequena translação $h > 0$, a diferença da função $\tau_h u(x) = u(x + h)$ por $u(x)$ é dada por:

$$\tau_h u(x) - u(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } -h < x \leq 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Independentemente de quão pequeno seja h , temos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} = 1$$

Portanto, $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} = 1 \neq 0$, provando que o resultado não é válido para $p = \infty$.

◇

Questão 94. O operador $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$ definido no exercício (93), de fato está bem definido de $\tau_h : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\Omega)$ e

$$\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right).$$

Conclua que $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 0$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema nos pede para elevar o operador de translação τ_h de espaços L^p para os espaços de Sobolev $W^{1,p}$. Para isso, precisamos provar duas propriedades estruturais: a comutação entre a translação e o operador de derivação fraca, e a continuidade forte das translações na norma de Sobolev.

Fundamentação Teórica: A ferramenta para demonstrar a boa definição e a identidade operacional é a **definição de derivada fraca por dualidade** combinada com a mudança de variáveis. Como a condição geométrica $\Omega \subset\subset U$ garante que o suporte transladado das funções teste de Ω permanece confinado dentro do aberto maior U , podemos transferir a translação para as funções teste suaves. Para a segunda parte, utilizaremos a própria definição da norma de $W^{1,p}$, o que nos permitirá **reduzir o problema ao caso L^p** já demonstrado no item (c) da **Questão 93**.

Estratégias:

1. **Identidade de Comutação:** Aplicar a definição de derivada fraca para a função transladada $\tau_h u$ usando uma função teste $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$. Efetuar uma mudança de variáveis na integral para deslocar o argumento e identificar a derivada fraca de u agindo em U .
2. **Convergência Forte:** Decompor a norma de Sobolev $\|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$ na soma das normas L^p da função e de suas respectivas derivadas fracas. Aplicar o limite $h \rightarrow 0$ componente a componente usando o resultado de continuidade forte obtido na questão anterior.

Solução:

(a) Boa definição e Comutação da Derivada Fraca:

Seja $u \in W^{1,p}(U)$. Pelo item (a) da Questão 93, já sabemos que $u \in L^p(U) \implies \tau_h u \in L^p(\Omega)$. Para mostrar que $\tau_h u \in W^{1,p}(\Omega)$, precisamos verificar a existência de suas derivadas fracas em Ω .

Seja $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$ uma função teste arbitrária. Pela definição de translação, temos que:

$$\int_{\Omega} \tau_h u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \int_{\Omega} u(x+h) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \int_{\Omega+h} u(y) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h) dy,$$

onde fizemos a mudança de variáveis linear $y = x + h$ ($dx = dy$), e com isso o domínio de integração passa a ser o conjunto transladado $\Omega + h$.

Agora, definamos a função $\psi(y) = \phi(y-h)$. Como $\text{supp } \phi \subset \subset \Omega$ e $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, o suporte de ψ satisfaz

$$\text{supp } \psi = \text{supp } \phi + h \subset \subset \Omega + h \subset U.$$

Portanto, $\psi \in C_0^\infty(U)$. Além disso, pela regra da cadeia clássica, $\frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) = \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h)$. Substituindo na integral e estendendo o domínio para todo o aberto U (visto que $\psi \equiv 0$ fora de $\Omega + h$), obtemos:

$$\int_{\Omega+h} u(y) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h) dy = \int_U u(y) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) dy.$$

Como $u \in W^{1,p}(U)$, usamos a definição de sua derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial y_j}$ em U :

$$\int_U u(y) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) dy = - \int_U \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \psi(y) dy = - \int_{\Omega+h} \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \phi(y-h) dy.$$

Retornando a nossa mudança de variáveis ($y = x + h$, $dy = dx$), temos que:

$$- \int_{\Omega+h} \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \phi(y-h) dy = - \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x+h) \phi(x) dx = - \int_{\Omega} \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) (x) \phi(x) dx.$$

Portanto:

$$\int_{\Omega} \tau_h u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = - \int_{\Omega} \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) (x) \phi(x) dx, \quad \forall \phi \in C_0^\infty(\Omega).$$

Isso prova exatamente que a derivada fraca de $\tau_h u$ em relação a x_j existe em Ω e coincide com a translação da derivada fraca de u , ou seja:

$$\boxed{\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right)}.$$

Como $u \in W^{1,p}(U)$, temos $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$, o que garante pelo item (a) da Questão 93 que $\tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \in L^p(\Omega)$. Concluimos que $\tau_h : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\Omega)$ está bem definido.

(b) Conclusão do Limite Forte:

Para $1 \leq p < \infty$, sabemos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)}^p = \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)}^p + \sum_{j=1}^n \left\| \frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)}^p = \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)}^p + \sum_{j=1}^n \left\| \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)}^p \quad (*_1)$$

onde usamos o que provamos no item (a) acima.

Por outro lado, como $u \in L^p(U)$ e cada $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$, pelo **item (c) da Questão 93**, temos que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \left\| \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)} = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n.$$

Disto e da igualdade em $(*)_1$, segue que:

$$\boxed{\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 0}.$$

■

Síntese da Construção:

A estrutura linear de diferenciação fraca comuta com isometrias geométricas como a translação. O fluxo lógico estabelecido foi:

$$\text{Dualidade em } \Omega \implies \text{Suporte Compacto em } U \implies \text{Comutação } \partial_j \tau_h = \tau_h \partial_j \implies \text{Convergência via } L^p$$

◇

Aprofundamento Teórico

É de fundamental importância salientar que a convergência forte do limite da norma de Sobolev **falha categoricamente no caso** $p = \infty$. Enquanto a imersão de Morrey garante que $u \in W^{1,\infty}(U)$ é localmente Lipschitz contínua (o que força a convergência uniforme da função $\|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} \rightarrow 0$), as suas derivadas fracas $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ são apenas elementos de $L^\infty(U)$ e podem apresentar descontinuidades de salto, onde a translação falha.

Para demonstrar essa quebra de convergência de forma explícita, construímos o seguinte contra-exemplo unidimensional. Considere os abertos $U = (-2, 2)$ e $\Omega = (-1, 1)$, com $\Omega \subset \subset U$, e a função módulo:

$$u(x) = |x|.$$

Como u é globalmente Lipschitz em U , temos $u \in W^{1,\infty}(U)$. A sua derivada fraca é dada quase sempre pela função sinal:

$$u'(x) = \text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x > 0 \\ -1, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Fixemos um deslocamento positivo infinitesimal $0 < h < 1$. A derivada fraca da função transladada $\tau_h u$ avaliada em Ω é expressa por $\tau_h(u')(x) = \text{sgn}(x + h)$. Vamos computar pontualmente a diferença das derivadas, $\tau_h(u')(x) - u'(x)$, dividindo o domínio $\Omega = (-1, 1)$ em três subintervalos disjuntos:

1. Para $x \in (-1, -h)$: Temos $x < 0$ e $x + h < 0$. Portanto:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = \text{sgn}(x + h) - \text{sgn}(x) = -1 - (-1) = 0.$$

2. Para $x \in (-h, 0)$: Temos $x < 0$, mas $x + h > 0$. Portanto:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = \text{sgn}(x + h) - \text{sgn}(x) = 1 - (-1) = 2.$$

3. Para $x \in (0, 1)$: Temos $x > 0$ e $x + h > 0$. Portanto:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = \text{sgn}(x + h) - \text{sgn}(x) = 1 - 1 = 0.$$

Reunindo os três casos, a função diferença das derivadas fracas em Ω assume o comportamento:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = 2 \cdot \chi_{(-h,0)}(x), \quad \text{q.s. em } \Omega.$$

Como o intervalo $(-h, 0)$ possui medida de Lebesgue estritamente positiva ($|\mu| = h > 0$), o supremo essencial desta

diferença não é afetado pelo comportamento em conjuntos de medida nula. Calculando a norma em $L^\infty(\Omega)$, obtemos:

$$\|\tau_h(u') - u'\|_{L^\infty(\Omega)} = \sup_{x \in (-1,1)} |\operatorname{sgn}(x+h) - \operatorname{sgn}(x)| = 2.$$

Portanto, ao avaliarmos o limite da norma completa de Sobolev em $W^{1,\infty}(\Omega)$, a parcela correspondente ao gradiente impede o decaimento:

$$\|\tau_h u - u\|_{W^{1,\infty}(\Omega)} = \|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} + \|\tau_h(u') - u'\|_{L^\infty(\Omega)} \rightarrow 0 + 2 = 2 \neq 0, \quad \text{quando } h \rightarrow 0^+.$$

Isso encerra a justificativa analítica de que a continuidade forte do operador translação fica estritamente restrita ao intervalo $1 \leq p < \infty$.

◇

Questão 95. (Teoria da Medida e Integração - ainda o operador translação) Sejam

$$U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\},$$

um “cilindro vertical” em $\mathbb{R}^n$, uma aplicação $\gamma : B \rightarrow \mathbb{R}$ contínua, onde B é a bola com centro na origem de $\mathbb{R}^{n-1}$ e raio r . Considere $U = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)\}$. Mostre que:

- (a) $U_0 = B \times \mathbb{R}$;
- (b) Para cada $\lambda > 0$, $\tau_{\lambda e_n} : L^p(U) \rightarrow L^p(U)$ está bem definido, e como no exercício anterior, é linear, contínuo e tem norma 1;
- (c) Se h não é múltiplo positivo de e_n , $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(U)$ não está bem definido;
- (d) Considere $V_\lambda = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z) - \lambda\}$. Observe que $U \subset V_\lambda$ e que $\tau_{\lambda e_n} : L^p(V_\lambda) \rightarrow L^p(U)$ e para cada $v \in L^p(V_\lambda)$: $\lim_{t \rightarrow 0} \|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)} = 0$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema requer a caracterização geométrica de um cilindro vertical U_0 e a análise de um operador de translação $\tau_{\lambda e_n}$ atuando sobre o espaço $L^p(U)$, onde U é o domínio situado acima do gráfico de uma função contínua γ . A tese central é provar que a estabilidade do operador de translação τ_h é estritamente dependente da direção do vetor h : a translação na direção positiva do eixo x_n preserva a pertinência ao domínio U , enquanto qualquer componente lateral ou vertical não-positiva invalida a boa definição do operador. Por fim, analisa-se a continuidade forte da translação utilizando um domínio expandido V_λ .

Fundamentação Teórica: A fundamentação baseia-se na teoria de integração de Lebesgue e nas propriedades de espaços $L^p(\Omega)$. A referência fundamental é **Brezis (Capítulo 4)**, especificamente no que tange à continuidade da translação em L^p e ao teorema de mudança de variáveis. O conceito de “bem definido” para $\tau_h : L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega)$ implica que a condição $\chi_\Omega(x) = 1 \implies \chi_\Omega(x+h) = 1$ deve valer quase sempre. Para o **item (d)**, utilizaremos a técnica de extensão por zero para reduzir o problema ao caso clássico de $L^p(\mathbb{R}^n)$.

Estratégias:

1. **Identificação Geométrica:** No **item (a)**, correlacionar a condição $|z| < r$ em $\mathbb{R}^{n-1}$ com a definição da bola aberta B para estabelecer a identidade de produto cartesiano.
2. **Operador de Translação Positiva:** No **item (b)**, provar que $\lambda > 0$ garante a inclusão $U + \lambda e_n \subset U$. A norma unitária será provada via mudança de variáveis e análise de funções com suporte afastado da fronteira.
3. **Análise de Instabilidade:** No **item (c)**, dividir a prova em dois casos (componente lateral $h' \neq 0$ e componente vertical $h_n \leq 0$), demonstrando que, em ambos, a translação mapeia conjuntos de medida positiva para fora de U .
4. **Continuidade Forte via Extensão:** No **item (d)**, provar que $x \in U \implies x + \lambda e_n \in V_\lambda$ e, posteriormente, utilizar a extensão por zero de $v \in L^p(V_\lambda)$ para $\mathbb{R}^n$ a fim de aplicar o teorema de continuidade da translação em $L^p(\mathbb{R}^n)$.

Solução:

(a) Seja $U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$. Por definição, a bola aberta B em $\mathbb{R}^{n-1}$ com centro na origem e raio r é o conjunto $B = \{z \in \mathbb{R}^{n-1} : |z| < r\}$. O produto cartesiano $B \times \mathbb{R}$ é definido como:

$$B \times \mathbb{R} = \{(z, x_n) : z \in B, x_n \in \mathbb{R}\} = \{(z, x_n) : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$$

Comparando as duas expressões, observamos a identidade exata entre os conjuntos. Portanto,

$$\boxed{U_0 = B \times \mathbb{R} \quad (*)}$$

(b) Seja $\lambda > 0$ e $e_n = (0, 0, \dots, 1)$ o vetor unitário na direção do último eixo. O operador translação é definido por $(\tau_{\lambda e_n} u)(x) = u(x + \lambda e_n)$.

1. Bem definido:

Para que $\tau_{\lambda e_n} u$ esteja bem definida em U , devemos garantir que para todo $x \in U$, o ponto $x + \lambda e_n$ também pertença a U . Se $x = (z, x_n) \in U$, então, pelas hipóteses:

$$z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)$$

O ponto translado é $x + \lambda e_n = (z, x_n + \lambda)$. Como $\lambda > 0$, temos que $x_n + \lambda > x_n > \gamma(z)$. Já que z permanece inalterado, então $z \in B$. Logo, $(z, x_n + \lambda) \in U$. O operador $\tau_{\lambda e_n}$ mapeia U em U .

2. Linearidade:

Para quaisquer $u, v \in L^p(U)$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$(\tau_{\lambda e_n}(\alpha u + \beta v))(x) = (\alpha u + \beta v)(x + \lambda e_n) = \alpha u(x + \lambda e_n) + \beta v(x + \lambda e_n) = \alpha(\tau_{\lambda e_n} u)(x) + \beta(\tau_{\lambda e_n} v)(x).$$

Donde temos a linearidade.

3. Continuidade e Norma:

Calculamos a norma de $\tau_{\lambda e_n} u$ no espaço $L^p(U)$:

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(x + \lambda e_n)|^p dx$$

Efetamos a mudança de variáveis $y = x + \lambda e_n$. O determinante do Jacobiano desta transformação é 1. O domínio de integração U transforma-se em $U + \lambda e_n$:

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy$$

Observamos que $U + \lambda e_n = \{(z, x_n + \lambda) : z \in B, x_n > \gamma(z)\} = \{(z, \xi) : z \in B, \xi > \gamma(z) + \lambda\}$. Como $\lambda > 0$, temos $\gamma(z) + \lambda > \gamma(z)$, o que implica a inclusão estrita:

$$\boxed{U + \lambda e_n \subsetneq U \quad (**)}$$

Portanto, a integral sobre o subconjunto é menor ou igual à integral sobre o todo, ou seja:

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy \leq \int_U |u(y)|^p dy = \|u\|_{L^p(U)}^p \implies \|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)} \leq \|u\|_{L^p(U)}$$

Isso prova que o operador é contínuo e que $\|\tau_{\lambda e_n}\| \leq 1$.

Para provar que $\|\tau_{\lambda e_n}\| = 1$, dado que já estabelecemos que $\|\tau_{\lambda e_n}\| \leq 1$, resta demonstrar que o supremo não é estritamente menor que 1. Tomemos funções $u \in C_c^\infty(U)$ cujo suporte satisfaça a inclusão $\text{supp}(u) \subset U + \lambda e_n$. Para tais funções, a translação preserva a norma integral, pois:

$$\int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy = \int_U |u(y)|^p dy$$

ou, equivalentemente, $\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)} = \|u\|_{L^p(U)}$. Consequentemente, segue que

$$\boxed{\|\tau_{\lambda e_n}\| = 1.}$$

(c) Seja $h = (h', h_n) \in \mathbb{R}^n$ com $h' \in \mathbb{R}^{n-1}$. Se h não é um múltiplo positivo de e_n , então ou $h' \neq 0$ ou $h_n \leq 0$.

Caso 1: $h' \neq 0$ (Componente lateral)

Como B é uma bola aberta, se $h' \neq 0$, existe um conjunto $A \subset B$ de medida positiva tal que $A + h' \not\subset B$. Para qualquer $z \in A$ tal que $z + h' \notin B$ e qualquer $x_n > \gamma(z)$, o ponto $x = (z, x_n) \in U$, mas $x + h = (z + h', x_n + h_n) \notin U_0$. Logo, $x + h \notin U$.

Caso 2: $h' = 0$ e $h_n \leq 0$ (Componente vertical não-positiva)

Se $h' = 0$, temos $x + h = (z, x_n + h_n)$.

- Se $h_n = 0$, τ_h é a identidade (excluída por hipótese).
- Se $h_n < 0$, considere a faixa $\mathcal{F} = \{(z, x_n) \in U : \gamma(z) < x_n < \gamma(z) - h_n\}$. Esta faixa possui medida positiva. Para qualquer $x \in \mathcal{F}$, temos $x_n + h_n < \gamma(z)$, logo $x + h \notin U$.

Em ambos os casos, a condição $x \in U \implies x + h \in U$ é violada em um conjunto de medida positiva. Portanto, τ_h não está bem definido em $L^p(U)$.

(d) Seja $V_\lambda = \{(z, x_n) \in U_0 : z \in B, x_n > \gamma(z) - \lambda\}$.

1. *Bem definido:*

Se $x = (z, x_n) \in U$, então $z \in B$ e $x_n > \gamma(z)$. Para $\lambda > 0$, o ponto transladado $x + \lambda e_n = (z, x_n + \lambda)$ satisfaz $x_n + \lambda > \gamma(z) > \gamma(z) - \lambda$. Logo, $x + \lambda e_n \in V_\lambda$, o que torna $\tau_{\lambda e_n} : L^p(V_\lambda) \rightarrow L^p(U)$ bem definido.

2. *Demonstração do limite:*

Seja $v \in L^p(V_\lambda)$. Definimos a extensão por zero $\tilde{v} \in L^p(\mathbb{R}^n)$ como $\tilde{v}(x) = v(x)$ se $x \in V_\lambda$ e 0 caso contrário. Para $t > 0$ suficientemente pequeno ($t < \lambda$), temos $x \in U \implies x + te_n \in V_\lambda$. Assim, para $x \in U$:

$$(\tau_{te_n} v)(x) = v(x + te_n) = \tilde{v}(x + te_n) = (\tau_{te_n} \tilde{v})(x)$$

A norma em $L^p(U)$ satisfaz:

$$\|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)}^p = \int_U |\tilde{v}(x + te_n) - \tilde{v}(x)|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\tilde{v}(x + te_n) - \tilde{v}(x)|^p dx$$

Pela continuidade da translação em $L^p(\mathbb{R}^n)$, $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h \tilde{v} - \tilde{v}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = 0$. Aplicando para $h = te_n$, obtemos:

$$\boxed{\lim_{t \rightarrow 0} \|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)} = 0}.$$

■

Síntese da Construção:

A prova estabelece a dependência rigorosa entre a geometria do domínio e a estabilidade do operador de translação. A direção do vetor h determina a boa definição do operador, enquanto a expansão do domínio para V_λ permite recuperar a continuidade forte da translação, essencial para a regularização de funções de Sobolev.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a construção de **Extensões de Sobolev**. Ao transladar a função para “dentro” do domínio, criamos a margem necessária para aplicar a convolução sem sair de U . O domínio V_λ atua como um colchão de segurança que garante que a função regularizada u_ε seja bem definida em U . Este procedimento é análogo ao método de reflexão, mas utiliza a estrutura de cilindro para simplificar a geometria.

◇

Questão 96. (Sequências regularizantes - Caso $U = \mathbb{R}_+^n$) Seja $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, *eta* como na questão 4, ou seja, $\eta > 0$ em $B_1(0)$, $\text{supp } \eta = \overline{B_1(0)}$ e $\int_{\mathbb{R}^n} \eta(x) dx = 1$. Para cada $\varepsilon > 0$ defina $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(\frac{x}{\varepsilon})$. Mostre que:

(a) Se $\mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle x, e_n \rangle > 0\}$ e $f \in L_{loc}^1(\mathbb{R}_+^n)$ então

$$f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y)(\tau_{2\varepsilon e_n} f)(y) dy$$

está bem definida em $\mathbb{R}_+^n$ e é de classe $C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$, com $f_\varepsilon(x) = [\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f)](x)$;

(b) Se f é contínua, f_ε converge uniformemente nas partes compactas de $\mathbb{R}_+^n$ para f ;

(c) Se $f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$ então

$$D^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y)(\tau_{2\varepsilon e_n} D^\alpha f)(y) dy, \quad \forall |\alpha| \leq m;$$

(d) Se $f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$, então $f_\varepsilon \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$ e $\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$;

(e) Se $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$, então $u_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$ e $\|u_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema propõe a construção de uma sequência de aproximações suaves para funções definidas no semi-espço $\mathbb{R}_+^n$. A particularidade reside na definição de f_ε , que não utiliza a convolução simples $f * \eta_\varepsilon$, mas sim a convolução da translação $\tau_{2\varepsilon e_n} f$ com o núcleo η_ε . O objetivo é provar que essa modificação geométrica permite a regularização no bordo sem a necessidade de extensões arbitrárias da função para fora do domínio.

Fundamentação Teórica: A prova fundamenta-se nas propriedades da convolução de funções L_{loc}^1 com núcleos C_c^∞ , resultando em funções C^∞ . A convergência em L^p e a uniformidade em compactos decorrem da teoria de **Identidades Aproximadas**. Para o item (e), utilizaremos a linearidade do operador de derivação fraca e a estabilidade da norma de Sobolev sob regularização.

Estratégias:

1. **Análise de Suporte:** No item (a), provaremos que para $x \in \mathbb{R}_+^n$, a integral de convolução $\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f)$ coincide com a integral sobre $\mathbb{R}_+^n$, pois o suporte de $\eta_\varepsilon(x-y)$ e a definição de $\tau_{2\varepsilon e_n}$ garantem que $y \in \mathbb{R}_+^n$.
2. **Convergência Uniforme:** No item (b), utilizaremos a continuidade uniforme de f em compactos e a propriedade $\int \eta_\varepsilon = 1$ para estimar $|f_\varepsilon(x) - f(x)|$.
3. **Troca de Derivação:** No item (c), aplicaremos a propriedade de que a derivada da convolução é a convolução da derivada.
4. **Estimativas de L^p :** No item (d), utilizaremos a desigualdade de Young para convoluções

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$$

e a continuidade da translação em L^p .

5. **Soma de Normas:** No item (e), aplicaremos o resultado do item (d) tanto para a função u quanto para suas derivadas fracas $\partial_j u$.

Solução:

(a) Seja $x \in \mathbb{R}_+^n$, ou seja, $x_n > 0$. Definimos a função $\tilde{f} = \tau_{2\varepsilon e_n} f$ estendida por zero fora de $\mathbb{R}_+^n$. O núcleo $\eta_\varepsilon(x-y)$ é não nulo apenas se $|x-y| < \varepsilon$, o que implica $y_n > x_n - \varepsilon$.

Observemos que para qualquer y tal que $\eta_\varepsilon(x-y) \neq 0$, temos $y + 2\varepsilon e_n$ com componente vertical

$$(y_n + 2\varepsilon) > x_n - \varepsilon + 2\varepsilon = x_n + \varepsilon.$$

Como $x_n > 0$, segue que $y_n + 2\varepsilon > \varepsilon > 0$, logo $y + 2\varepsilon e_n \in \mathbb{R}_+^n$. Isso garante que $\tau_{2\varepsilon e_n} f(y) = f(y + 2\varepsilon e_n)$ está bem definida para todo y no suporte de $\eta_\varepsilon(x - \cdot)$.

Assim, a integral $f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y) \tilde{f}(y) dy$ é a convolução clássica $(\eta_\varepsilon * \tilde{f})(x)$. Visto que $\eta_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ e $\tilde{f} \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n)$, a teoria de convolução garante que $f_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$.

(b) Seja $K \subset \mathbb{R}_+^n$ um compacto. Existe $\delta > 0$ tal que $\text{dist}(K, \partial\mathbb{R}_+^n) > \delta$. Para $\varepsilon < \delta$, e qualquer $x \in K$, a bola $B_\varepsilon(x)$ está contida em $\mathbb{R}_+^n$. Assim, a integral de f_ε simplifica-se para:

$$f_\varepsilon(x) = \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) f(y + 2\varepsilon e_n) dy$$

Utilizando o fato de que $\int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) dy = 1$, podemos escrever:

$$\begin{aligned} |f_\varepsilon(x) - f(x)| &= \left| \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) f(y + 2\varepsilon e_n) dy - f(x) \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) dy \right| \\ &\leq \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) |f(y + 2\varepsilon e_n) - f(x)| dy \quad (*). \end{aligned}$$

Visto que f é contínua, ela é uniformemente contínua em compactos.

Para ε suficientemente pequeno, $|f(y + 2\varepsilon e_n) - f(x)| < \varepsilon$ para todo $y \in B_\varepsilon(x)$. Esse comportamento de convergência uniforme em partes compactas para funções contínuas é análogo ao resultado demonstrado na **Questão 4**. De (*), obtemos que:

$$|f_\varepsilon(x) - f(x)| \leq \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) |f(y + 2\varepsilon e_n) - f(x)| dy < \varepsilon \cdot \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) dy = \varepsilon \cdot 1 = \varepsilon.$$

Logo, $|f_\varepsilon(x) - f(x)| \rightarrow 0$ uniformemente em K .

(c) Pela propriedade de derivação de convoluções, se $f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$, então $\tau_{2\varepsilon e_n} f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$. A derivada de ordem α de $f_\varepsilon = \eta_\varepsilon * \tilde{f}$ é dada por $D^\alpha f_\varepsilon = \eta_\varepsilon * (D^\alpha \tilde{f})$, resultado análogo ao obtido no item (d) da **Questão 4** para seqüências regularizantes em $\mathbb{R}^n$. Substituindo a definição de $\tilde{f}$, obtemos:

$$D^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y) (\tau_{2\varepsilon e_n} D^\alpha f)(y) dy$$

(d) Para $f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$, analisamos primeiramente a norma de f_ε . Pela desigualdade de Young para convoluções, temos que:

$$\|f_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} = \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f)\|_{L^p} \leq \|\eta_\varepsilon\|_{L^1} \|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$$

Visto que $\|\eta_\varepsilon\|_{L^1} = 1$, resta calcular a norma da função transladada. Definimos a integral:

$$\|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p = \int_{\mathbb{R}_+^n} |f(x + 2\varepsilon e_n)|^p dx$$

Efetuamos a mudança de variáveis $y = x + 2\varepsilon e_n$, com $dy = dx$. Analisamos a transformação do domínio de integração: a condição $x \in \mathbb{R}_+^n$ implica $x_n > 0$. Substituindo $x_n = y_n - 2\varepsilon$, obtemos a condição $y_n - 2\varepsilon > 0$, ou seja, $y_n > 2\varepsilon$. Denotando por $\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n = \{y \in \mathbb{R}^n : y_n > 2\varepsilon\}$, temos:

$$\|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p = \int_{\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n} |f(y)|^p dy$$

Visto que $\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n \subsetneq \mathbb{R}_+^n$, a integral sobre o subconjunto é limitada pela integral sobre o domínio total:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n} |f(y)|^p dy &\leq \int_{\mathbb{R}_+^n} |f(y)|^p dy \\ \|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p &\leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p \end{aligned}$$

Portanto, $\|f_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$, o que prova que $f_\varepsilon \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$.

Para a convergência $\|f_\varepsilon - f\|_{L^p} \rightarrow 0$, utilizamos a desigualdade triangular:

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \leq \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f) - \tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} + \|\tau_{2\varepsilon e_n} f - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$$

Analizamos os dois termos separadamente:

1. O primeiro termo $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f) - \tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p} = 0$ decorre da propriedade de **identidades aproximadas**, visto que $\tau_{2\varepsilon e_n} f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$.
2. O segundo termo $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\tau_{2\varepsilon e_n} f - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} = 0$ é garantido pela **continuidade da translação em L^p** , provada anteriormente na Questão 93 e 95.

Dessa forma, a soma dos limites é nula, e concluímos que:

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

(e) Seja $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$. Do item (d), sabemos que $u_\varepsilon \rightarrow u$ em $L^p(\mathbb{R}_+^n)$. Para as derivadas, aplicamos o item (c) com $|\alpha| = 1$:

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} = \eta_\varepsilon * \left(\tau_{2\varepsilon e_n} \frac{\partial u}{\partial x_j} \right)$$

Como $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$, aplicamos novamente o resultado do item (d) para a função $g = \frac{\partial u}{\partial x_j}$:

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0$$

Somando as convergências da função e de suas derivadas, concluímos que:

$$\|u_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0.$$

■

Síntese da Construção:

A construção de f_ε resolve o problema da “perda de informação” na borda do semi-espço. Ao transladar a função f para o interior via $\tau_{2\varepsilon e_n}$, garantimos que o núcleo de convolução η_ε opere sempre sobre valores definidos de f . O fluxo lógico foi:

Translação $\rightarrow$ Convolução $\rightarrow$ Identidade Aproximada $\rightarrow$ Convergência em L^p e $W^{1,p}$.

Aprofundamento Teórico

Esta técnica é um caso particular do teorema de **Meyers-Serrin**, que afirma que $C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$ é denso em $W^{k,p}(\Omega)$ para qualquer aberto Ω . A translação controlada $\tau_{\lambda e_n}$ é a ferramenta fundamental para provar esse resultado em domínios com fronteira regular, pois permite a regularização local sem a necessidade de extensões globais complexas, preservando a norma de Sobolev através da continuidade da translação.

Questão 97. Mostre que cada função u de $W^{1,\infty}(I)$ são de Lipschitz com constante $\|u'\|_{L^\infty(I)}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado A questão solicita a demonstração de que qualquer função pertencente ao espaço de Sobolev $W^{1,\infty}(I)$, onde $I \subset \mathbb{R}$ é um intervalo, admite um representante que é Lipschitz contínuo. A tese central é que a constante de Lipschitz L é precisamente a norma L^∞ da derivada fraca u' .

Fundamentação Teórica A prova fundamenta-se na relação entre a derivada fraca e a continuidade absoluta. De acordo com a teoria de espaços de Sobolev em dimensão 1, toda função $u \in W^{1,p}(I)$ possui um representante $\tilde{u}$ que é absolutamente contínua em I . Para tal representante, o Teorema Fundamental do Cálculo é válido, permitindo expressar a diferença $u(x) - u(y)$ como a integral de sua derivada fraca.

Estratégias

1. **Representação Integral:** Utilizar a propriedade de que funções em $W^{1,\infty}(I)$ são absolutamente contínuas, escrevendo a variação da função como a integral da derivada fraca sobre o intervalo $[y, x]$.
2. **Estimativa de Norma:** Aplicar a definição de norma L^∞ para limitar a função integranda por $\|u'\|_{L^\infty(I)}$.

3. **Dedução da Desigualdade:** Integrar a constante resultante para obter a forma clássica da condição de Lipschitz

$$|u(x) - u(y)| \leq L|x - y|.$$

Solução:

Seja $u \in W^{1,\infty}(I)$. Pela teoria de imersões de Sobolev em dimensão $n = 1$, sabemos que u possui um representante $\tilde{u}$ que é absolutamente contínua em I . Para qualquer par de pontos $x, y \in I$ com $y < x$, a representação integral da função é dada por:

$$u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt$$

onde u' denota a derivada fraca de u . Tomando o módulo em ambos os lados da igualdade, obtemos:

$$|u(x) - u(y)| = \left| \int_y^x u'(t) dt \right|$$

Pela propriedade da integral de Lebesgue, o módulo da integral é menor ou igual à integral do módulo:

$$|u(x) - u(y)| \leq \int_y^x |u'(t)| dt$$

Visto que $u' \in L^\infty(I)$, por definição, temos que $|u'(t)| \leq \|u'\|_{L^\infty(I)}$ para quase todo $t \in I$. Substituindo esse limitante superior na integral, obtemos:

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &\leq \int_y^x \|u'\|_{L^\infty(I)} dt \\ &= \|u'\|_{L^\infty(I)} \int_y^x 1 dt \\ &= \|u'\|_{L^\infty(I)} (x - y) \end{aligned}$$

Como assumimos $y < x$, temos $(x - y) = |x - y|$. Para o caso geral $x, y \in I$, a desigualdade assume a forma:

$$\boxed{|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^\infty(I)} |x - y|}$$

Esta é precisamente a definição de uma função de Lipschitz com constante $L = \|u'\|_{L^\infty(I)}$. ■

Síntese da Construção:

A demonstração revela que a norma L^∞ da derivada fraca controla a taxa de variação máxima da função. O fluxo lógico foi:

Pertinência a $W^{1,\infty} \rightarrow$ Absoluta Continuidade $\rightarrow$ Representação Integral $\rightarrow$ Limitante $L^\infty \rightarrow$ Condição de Lipschitz.

Aprofundamento Teórico

Este resultado estabelece a equivalência isométrica entre o espaço de Sobolev $W^{1,\infty}(I)$ e o espaço das funções Lipschitz $\text{Lip}(I)$. Inversamente, o **Teorema de Rademacher** garante que qualquer função de Lipschitz em um aberto de $\mathbb{R}^n$ é diferenciável quase sempre, e que sua derivada clássica coincide com a derivada fraca, pertencendo a L^∞ .

A importância deste resultado reside no fato de que, enquanto em $W^{1,p}$ com $p < \infty$ a regularidade é medida por integrais de potência, no caso $p = \infty$ a regularidade torna-se geométrica (controle pontual da inclinação). Isso torna $W^{1,\infty}$ o espaço natural para estudar problemas de controle ótimo e equações diferenciais com coeficientes descontínuos, mas limitados.

Questão 98. Suponha que u é limitada e também uma função de Lipschitz em $I = (a, b)$, ou seja, $|u(x) - u(y)| \leq c|x - y|$, para todo $x, y \in I$. Suponha que I é um intervalo limitado e mostre que:

(a) Para cada $\phi \in C_c^\infty(I)$ e $|h| < \min\{b - b_1, a_1 - a\}$ com $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1] \subset I$, vale:

$$\left| \int_a^b u(t)[\phi(t+h) - \phi(t)]dt \right| \leq c|h| \int_I |\phi|;$$

(b) Consequentemente, para cada $1 < p < \infty$, $u \in L^p(I)$ e

$$\left| \int_I u\phi' \right| \leq c|I|^{1/p} \|\phi\|_{L^{p'}(I)}, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(I);$$

(c) Conclua que $u \in W^{1,p}(I)$ e $\|u'\|_{L^p(I)} \leq c|I|^{1/p}$;

(d) Conclua que $u \in W^{1,\infty}(I)$ e $\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema propõe a prova da recíproca da Questão 97: a demonstração de que a regularidade geométrica de Lipschitz implica a regularidade funcional de Sobolev $W^{1,\infty}$. O roteiro da questão é sequencial, onde cada item fornece a base para o seguinte. O ponto crítico é a transição de uma estimativa de diferenças finitas para a existência de um elemento no espaço dual $L^{p'}(I)$, o que garante a existência da derivada fraca.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza a definição de **Derivada Fraca** e a teoria de dualidade de espaços L^p . A passagem do item (b) para o (c) fundamenta-se no **Teorema de Representação de Riesz**, que assegura que todo funcional linear limitado em $L^{p'}(I)$ é representado por um elemento de $L^p(I)$. Vale notar que a extensão deste funcional de $C_c^\infty(I)$ para $L^{p'}(I)$ é garantida pelo **Teorema de Hahn-Banach**, dada a densidade de C_c^∞ em $L^{p'}$.

Estratégias:

1. **Mudança de Variáveis:** No item (a), transferiremos a translação do argumento de ϕ para u , permitindo a aplicação direta da constante de Lipschitz c .
2. **Passagem ao Limite:** No item (b), recuperaremos a derivada ϕ' via limite de diferenças finitas, utilizando a Desigualdade de Hölder para introduzir a norma $L^{p'}$.
3. **Identificação do Dual:** No item (c), definiremos um funcional linear limitado e utilizaremos a representação de Riesz para identificar a derivada fraca $u' \in L^p(I)$.
4. **Limite de Normas:** No item (d), utilizaremos a propriedade de que a norma L^∞ é o limite das normas L^p quando $p \rightarrow \infty$.

Solução:

(a) Seja $\phi \in C_c^\infty(I)$ com $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1] \subset I$. Consideramos a integral:

$$J = \int_a^b u(t)[\phi(t+h) - \phi(t)]dt = \int_a^b u(t)\phi(t+h)dt - \int_a^b u(t)\phi(t)dt$$

Na primeira integral, efetuamos a mudança de variáveis $s = t + h \implies t = s - h$. Como $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1]$ e $|h|$ é suficientemente pequeno, a função ϕ permanece nula fora de I , permitindo que a integral seja escrita como:

$$\int_a^b u(t)\phi(t+h)dt = \int_a^b u(s-h)\phi(s)ds$$

Substituindo de volta em J :

$$J = \int_a^b [u(s-h) - u(s)]\phi(s)ds$$

Aplicando a hipótese de que u é Lipschitz com constante c , temos $|u(s-h) - u(s)| \leq c|s-h-s| = c|h|$. Assim:

$$|J| \leq \int_a^b |u(s-h) - u(s)| |\phi(s)| ds \leq \int_a^b c|h| |\phi(s)| ds = c|h| \int_I |\phi|$$

Portanto,
$$\left| \int_a^b u(t) [\phi(t+h) - \phi(t)] dt \right| \leq c|h| \int_I |\phi|.$$

(b) Dividindo a desigualdade do item (a) por h e fazendo $h \rightarrow 0$, a diferença finita $\frac{\phi(t+h) - \phi(t)}{h}$ converge uniformemente para $\phi'(t)$ em I . Pelo Teorema da Convergência Dominada, temos:

$$\left| \int_I u \phi' dt \right| = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \int_a^b u(t) \frac{\phi(t+h) - \phi(t)}{h} dt \right| \leq c \int_I |\phi| dt$$

Visto que u é limitada e I possui medida finita, a inclusão $L^\infty(I) \subset L^p(I)$ é imediata, logo $u \in L^p(I)$. Para $\phi \in C_c^\infty(I)$, aplicamos a **Desigualdade de Hölder**:

$$\int_I |\phi| dt \leq \|\phi\|_{L^{p'}(I)} \|1\|_{L^p(I)} = \|\phi\|_{L^{p'}(I)} |I|^{1/p}$$

onde $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Substituindo esta estimativa, obtemos:

$$\left| \int_I u \phi' \right| \leq c |I|^{1/p} \|\phi\|_{L^{p'}(I)}$$

(c) Definimos o funcional linear $L : C_c^\infty(I) \rightarrow \mathbb{R}$ por $L(\phi) = - \int_I u \phi' dt$. O resultado do item (b) mostra que $|L(\phi)| \leq (c|I|^{1/p}) \|\phi\|_{L^{p'}(I)}$, logo L é um funcional linear limitado no subespaço denso $C_c^\infty(I) \subset L^{p'}(I)$.

Pelo **Teorema de Hahn-Banach**, L estende-se unicamente a um funcional linear limitado em todo $L^{p'}(I)$. Pelo **Teorema de Representação de Riesz**, existe um único elemento $g \in L^p(I)$ tal que:

$$L(\phi) = \int_I g \phi dt \implies - \int_I u \phi' dt = \int_I g \phi dt, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(I)$$

Esta é precisamente a definição de derivada fraca, identificando $g = u'$. Como $u \in L^p(I)$ e $u' = g \in L^p(I)$, concluímos que $u \in W^{1,p}(I)$. Além disso, a norma do elemento representativo coincide com a norma do funcional:

$$\|u'\|_{L^p(I)} = \|L\| \leq c |I|^{1/p}$$

(d) Para concluir a pertinência a $W^{1,\infty}(I)$, analisamos o comportamento da norma de u' quando $p \rightarrow \infty$. Sabemos que, para qualquer $f \in L^\infty(I)$, $\|f\|_{L^\infty} = \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p}$. Aplicando isso a u' :

$$\|u'\|_{L^\infty(I)} = \lim_{p \rightarrow \infty} \|u'\|_{L^p(I)} \leq \lim_{p \rightarrow \infty} c |I|^{1/p}$$

Como $|I|^{1/p} \rightarrow 1$ quando $p \rightarrow \infty$, obtemos:

$$\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$$

Sendo u limitada e possuindo derivada fraca em $L^\infty(I)$, concluímos que $u \in W^{1,\infty}(I)$ com $\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$. ■

Síntese da Construção:

A prova estabelece a equivalência entre a regularidade geométrica (Lipschitz) e a regularidade funcional (Sobolev $W^{1,\infty}$). O fluxo lógico foi:

$$\text{Lipschitz} \rightarrow \text{Funcional Limitado em } L^{p'} \rightarrow \text{Existência de } u' \in L^p \rightarrow \text{Limite } p \rightarrow \infty \rightarrow W^{1,\infty}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a implementação do **Teorema de Rademacher** em dimensão 1. A transição do item (b) para o (c) é o ponto mais profundo da prova, pois transforma uma estimativa de integral em uma afirmação sobre a existência de

um objeto matemático (a derivada fraca).

A utilização da norma de L^p como ponte para chegar a L^∞ demonstra que a constante de Lipschitz c não é apenas um limite superior para a variação da função, mas é precisamente o supremo essencial da sua derivada fraca. Isso solidifica a ideia de que $W^{1,\infty}(I)$ é o espaço natural para funções cujas taxas de variação são globalmente limitadas.

◇

Questão 99. Mostre que $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ é denso em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Conclua que $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado A questão exige a prova de que qualquer função $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ pode ser aproximada, na norma de Sobolev, por uma sequência de funções suaves com suporte compacto. A tese final é a identidade entre o espaço $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ e o seu subespaço $W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, que é definido como o fecho de $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Fundamentação Teórica A prova utiliza a técnica de truncação via funções de corte (*cutoff functions*) e a regularização por convolução. Para funções definidas em todo o espaço $\mathbb{R}^n$, a convolução simples $u * \eta_\varepsilon$ converge para u na norma $W^{1,p}$, mas não preserva a compacidade do suporte. Para resolver isso, multiplicamos u por uma função ρ_R que anula a função fora de uma bola de raio $2R$, permitindo a subsequente suavização.

Estratégias

- Aproximação por Suporte Compacto:** Definir $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ e a sequência $u_R = u\rho_R$. Provar que $u_R \rightarrow u$ em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ quando $R \rightarrow \infty$, detalhando a convergência da integral da cauda e o decaimento do termo do gradiente.
- Aproximação por Suavização:** Para cada u_R fixo, aplicar a convolução $v_{R,\varepsilon} = u_R * \eta_\varepsilon$. Provar que $v_{R,\varepsilon} \rightarrow u_R$ em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$, utilizando as propriedades de identidades aproximadas.
- Argumento Diagonal:** Combinar os dois processos para mostrar que $\forall \varepsilon > 0$, existe $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que $\|u - v\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon$.
- Identificação de Espaços:** Aplicar a definição de $W_0^{1,p}(\Omega)$ para concluir a igualdade dos espaços.

Solução:

Seja $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Construiremos a aproximação em duas etapas: primeiro restringindo o suporte e, depois, suavizando a função.

Passo 1: Truncação via função de corte

Seja $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ uma função tal que $0 \leq \rho \leq 1$, $\rho(x) = 1$ para $|x| \leq 1$ e $\rho(x) = 0$ para $|x| \geq 2$. Para $R > 0$, definimos a função de corte $\rho_R(x) = \rho(x/R)$. Note que $\rho_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ com $\text{supp}(\rho_R) \subset \overline{B_{2R}(0)}$. Definimos a sequência $u_R = u\rho_R$. Analisamos a convergência de u_R para u em $L^p(\mathbb{R}^n)$:

$$\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{\mathbb{R}^n} |u(x)(1 - \rho_R(x))|^p dx = \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)} |u(x)|^p |1 - \rho_R(x)|^p dx$$

Visto que $0 \leq 1 - \rho_R \leq 1$, temos:

$$\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \int_{|x| > R} |u(x)|^p dx$$

Como $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, a integral $\int_{\mathbb{R}^n} |u|^p dx$ é finita. Pela propriedade de continuidade da medida de Lebesgue (ou pelo Teorema da Convergência Dominada), a integral sobre a região $|x| > R$ tende a zero quando $R \rightarrow \infty$. Logo, $\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$.

Para as derivadas, usamos a regra do produto: $\nabla u_R = \rho_R \nabla u + u \nabla \rho_R$. A diferença é:

$$\|\nabla u - \nabla u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \|\nabla u(1 - \rho_R) - u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \|\nabla u(1 - \rho_R)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

O primeiro termo $\int_{|x| > R} |\nabla u|^p dx$ tende a zero por razões análogas ao caso de u . Para o segundo termo, observe que por regra da cadeia:

$$\nabla \rho_R(x) = \frac{1}{R} \nabla \rho\left(\frac{x}{R}\right)$$

Definimos $C = \|\nabla \rho\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$, que é uma constante finita pois ρ é suave com suporte compacto. Assim, $|\nabla \rho_R(x)| \leq \frac{C}{R}$. Então:

$$\|u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{R < |x| < 2R} |u(x)|^p |\nabla \rho_R(x)|^p dx \leq \frac{C^p}{R^p} \int_{R < |x| < 2R} |u(x)|^p dx \leq \frac{C^p}{R^p} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p$$

Como $p \geq 1$ e $R \rightarrow \infty$, o termo $\frac{C^p}{R^p} \rightarrow 0$. Concluimos que $u_R \rightarrow u$ na norma $\|\cdot\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$.

Passo 2: Regularização por Convolução

Para cada R fixo, u_R possui suporte compacto em $B_{2R}(0)$. Definimos $v_{R,\varepsilon} = u_R * \eta_\varepsilon$, onde η_ε é a função regularizante da Questão 4. Visto que $u_R \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ com suporte compacto, a função $v_{R,\varepsilon}$ é de classe $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ e possui suporte compacto em $B_{2R+\varepsilon}(0)$.

Pelas propriedades de identidades aproximadas (Questão 4), sabemos que:

$$\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \|\nabla u_R - \nabla v_{R,\varepsilon}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Portanto, $\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$.

Passo 3: Conclusão da Densidade

Dos passos 1 e 2, para qualquer $\delta > 0$, podemos escolher R tal que $\|u - u_R\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta/2$ e, para este R , escolhemos ε tal que

$$\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta/2.$$

Pela desigualdade triangular:

$$\|u - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq \|u - u_R\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} + \|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta$$

Como $v_{R,\varepsilon} \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, provamos que $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ é denso em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Passo 4: Igualdade dos Espaços

O espaço $W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ é definido como o fechamento de $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ na norma de $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Como acabamos de mostrar que qualquer $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ é o limite de uma sequência em $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, segue que:

$$\boxed{W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a ausência de uma fronteira finita em $\mathbb{R}^n$ remove a distinção entre funções que "desaparecem na borda" e funções geralmente integráveis. O fluxo lógico foi:

$$\text{Função em } W^{1,p} \xrightarrow{\text{Truncção } \rho_R} \text{Suporte Compacto} \xrightarrow{\text{Convolução } \eta_\varepsilon} \text{Suavidade} \rightarrow \text{Densidade} \rightarrow \text{Igualdade } W_0 = W.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado evidencia a importância da geometria do domínio. Em um domínio limitado Ω , $W_0^{1,p}(\Omega)$ é um subespaço estrito de $W^{1,p}(\Omega)$, pois as funções em $W_0^{1,p}$ devem possuir traço nulo em $\partial\Omega$.

No caso de $\mathbb{R}^n$, a **fronteira** situa-se no infinito. Como a pertinência a $L^p(\mathbb{R}^n)$ força a função a decair no infinito, a condição de traço nulo é satisfeita intrinsecamente. Este resultado justifica a utilização de funções de teste com suporte compacto para a definição de distribuições e a validade de integrações por partes em todo o espaço sem a necessidade de termos de borda.

◇

Questão 100. Considere a função $\sigma : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\sigma(r) = 0$ em $r \geq 2$, $\sigma(r) = 1$ em $r \leq 1$ e $\sigma(r) = 2 - r$ se $1 \leq r \leq 2$. Mostre que:

(a) $u(x) = \sigma(|x|)$ tem derivadas fracas dadas por $\nabla u(x) = \sigma'(|x|) \frac{x}{|x|}$ e $|\nabla u| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}^n$ q.s.;

(b) $0 \leq u \leq 1$, $\text{supp } u = \overline{B_2(0)}$;

(c) $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$;

(d) Para cada $\varepsilon > 0$, mostre que $u_\varepsilon(x) = \sigma(\frac{x}{\varepsilon})$ está em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ e

$$\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \frac{|B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)|}{\varepsilon^p} = n\alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}.$$

(e) Se $n > p$, então $\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$, quando $\varepsilon \rightarrow 0$, e consequentemente, $u_\varepsilon \rightarrow 0$ em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão propõe a análise de uma função radial de truncção. O objetivo é verificar sua pertinência aos espaços de Sobolev e, principalmente, analisar como a norma do gradiente escala quando a função sofre uma contração homotética (mudança de escala por ε). A tese central é que, para $n > p$, a “energia” do gradiente tende a zero quando o suporte da função encolhe, apesar de a amplitude da função permanecer constante.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza a teoria de funções radialmente simétricas e a definição de derivada fraca para funções Lipschitz. Como σ é Lipschitziana, $u(x) = \sigma(|x|)$ também é Lipschitziana e, portanto, derivável quase sempre (Teorema de Rademacher). A análise da norma L^p em domínios radiais será feita via coordenadas esféricas, onde a medida do volume de uma casca esférica é fundamental.

Estratégias:

1. **Cálculo do Gradiente:** Utilizar a regra da cadeia para funções compostas $u = \sigma \circ |\cdot|$. A derivada de $|x|$ é $x/|x|$, e a de σ é calculada a partir da definição por partes.
2. **Análise de Suporte:** Verificar a continuidade de σ nos pontos de transição ($r = 1, r = 2$) para garantir a compacidade do suporte.
3. **Integração em L^p :** Demonstrar que u e ∇u são limitados e possuem suporte compacto, o que garante a pertinência a $L^p(\mathbb{R}^n)$.
4. **Mudança de Escala:** Para u_ε , aplicar a regra da cadeia $\nabla[\sigma(|x|/\varepsilon)] = \frac{1}{\varepsilon} \sigma'(|x|/\varepsilon) \frac{x}{|x|}$ e calcular a integral no anel $B_{2\varepsilon} \setminus B_\varepsilon$.
5. **Análise do Expoente:** Observar que o termo ε^{n-p} converge para zero se e somente se a dimensão n for estritamente maior que o expoente p .

Solução:

(a) A função $\sigma(r)$ é contínua e Lipschitziana em $[0, \infty)$, com derivada clássica $\sigma'(r)$ dada quase sempre por:

$$\sigma'(r) = \begin{cases} 0, & \text{se } r < 1 \\ -1, & \text{se } 1 < r < 2 \\ 0, & \text{se } r > 2 \end{cases}$$

A função $u(x) = \sigma(|x|)$ é a composição de σ com a norma $|x|$, que é diferenciável em $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Pela regra da cadeia:

$$\nabla u(x) = \sigma'(|x|) \nabla(|x|) = \sigma'(|x|) \frac{x}{|x|}$$

Como σ é Lipschitz, u é Lipschitz em $\mathbb{R}^n$. Pelo Teorema de Rademacher, u é derivável quase sempre e sua derivada clássica coincide com a derivada fraca. O módulo do gradiente é:

$$|\nabla u(x)| = |\sigma'(|x|)| \left| \frac{x}{|x|} \right| = |\sigma'(|x|)|$$

Visto que $\sigma'(r) \in \{0, -1\}$, temos $|\nabla u(x)| \leq 1$ q.s. em $\mathbb{R}^n$.

(b) Da definição de σ , temos que $\sigma(r) = 1$ para $r \in [0, 1]$ e $\sigma(r) = 0$ para $r \in [2, \infty)$, com transição linear no intervalo $[1, 2]$. Logo, $0 \leq \sigma(r) \leq 1$, o que implica $0 \leq u(x) \leq 1$. O suporte de u é o fechamento do conjunto onde $u \neq 0$:

$$\text{supp } u = \overline{\{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 2\}} = \overline{B_2(0)}$$

(c) Para $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, devemos mostrar que $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$ e $\nabla u \in L^p(\mathbb{R}^n)$. Como u é limitada ($|u| \leq 1$) e possui suporte compacto $\overline{B_2(0)}$, temos:

$$\|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_2(0)} |u(x)|^p dx \leq \int_{B_2(0)} 1^p dx = \text{Vol}(B_2(0)) < \infty$$

Analogamente, para o gradiente:

$$\|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} | -1 |^p dx = \text{Vol}(B_2(0) \setminus B_1(0)) < \infty$$

Portanto, $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ para todo $1 \leq p \leq \infty$.

(d) Consideremos $u_\varepsilon(x) = \sigma(|x|/\varepsilon)$. A derivada fraca é dada por:

$$\nabla u_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon} \sigma' \left(\frac{|x|}{\varepsilon} \right) \frac{x}{|x|}$$

A norma do gradiente em $L^p(\mathbb{R}^n)$ é:

$$\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{1}{\varepsilon} \sigma' \left(\frac{|x|}{\varepsilon} \right) \right|^p dx$$

A função $\sigma'(|x|/\varepsilon)$ é não nula apenas quando $1 < \frac{|x|}{\varepsilon} < 2$, ou seja, $\varepsilon < |x| < 2\varepsilon$. Nesse anel, $|\sigma'| = 1$. Logo:

$$\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right)^p dx = \frac{1}{\varepsilon^p} \text{Vol}(B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0))$$

Sabendo que $\text{Vol}(B_R(0)) = \alpha(n)R^n$, a medida do anel é $\alpha(n)((2\varepsilon)^n - \varepsilon^n) = \alpha(n)\varepsilon^n(2^n - 1)$. Substituindo:

$$\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \frac{\alpha(n)\varepsilon^n(2^n - 1)}{\varepsilon^p} = \alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}$$

Note que a expressão do enunciado $n\alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}$ parece referir-se à derivada da medida da bola, mas a integração direta do módulo do gradiente resulta em:

$$\boxed{\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}}$$

(e) Se $n > p$, então o expoente $n - p$ é positivo. Logo:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p} = 0$$

Para a norma da função, temos:

$$\|u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_{2\varepsilon}(0)} |\sigma(|x|/\varepsilon)|^p dx \leq \text{Vol}(B_{2\varepsilon}(0)) = \alpha(n)(2\varepsilon)^n$$

Como $n > 0$, $\|u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Sendo assim:

$$\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}^p = \|u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p + \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \rightarrow 0 + 0 = 0$$

Concluimos que $\boxed{u_\varepsilon \rightarrow 0 \text{ em } W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$. ■

Síntese da Construção:

A construção de u_ε revela um paradoxo interessante da análise em dimensões superiores: é possível ter uma sequência de funções que mantém seu valor máximo constante ($u_\varepsilon(0) = 1$), mas cuja norma de Sobolev converge para zero. Isso ocorre porque, enquanto a amplitude da função é preservada, o volume do seu suporte decai mais rapidamente do que o crescimento da inclinação do gradiente, desde que $n > p$.

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a prova construtiva de que a imersão $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^n)$ **não existe** para $p \leq n$. Se tal imersão existisse, teríamos $\|u_\varepsilon\|_{L^\infty} \leq C\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}}$. No entanto, vimos que $\|u_\varepsilon\|_{L^\infty} = 1$ enquanto $\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}} \rightarrow 0$, o que levaria à contradição $1 \leq 0$.

Este fenômeno distingue fundamentalmente o caso $n = 1$ (onde $W^{1,p} \subset L^\infty$ para $p \geq 1$) dos casos $n \geq 2$. É a razão pela qual, em dimensões altas, a regularidade de Sobolev não implica continuidade pontual, exigindo a introdução dos espaços de Hölder ou de expoentes $p > n$ (Teorema de Morrey).
